UnB | Departamento de Matemática

Funções Características

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, introduzimos a função característica de uma variável aleatória e mostramos que ela determina completamente a distribuição de X. Demonstramos as propriedades elementares das funções características, a fórmula de inversão e o teorema da continuidade de Lévy, que relaciona a convergência fraca de distribuições com a convergência pontual das funções características correspondentes. Estudamos também a relação entre o comportamento de φ_X na origem e os momentos de X. Calculamos explicitamente a função característica das principais distribuições que aparecerão ao longo do curso. Estas notas incluem também uma lista de exercícios. A exposição segue de perto a Seção 3.3 do Capítulo 3 da referência [1].

1. Introdução

Nas notas de aula anteriores sobre funções geradoras de momentos, estudamos a função

$$M_X(t) = \mathbb{E}\Big[e^{tX}\Big]$$

e vimos que ela gera os momentos de X por meio de suas derivadas na origem. Embora a expressão que aparece no lado direito da igualdade acima esteja sempre bem-definida, podendo ser $+\infty$, existem casos em que esta função é finita apenas em $t = 0$. O exemplo mais simples desta observação é dado por uma variável aleatória com distribuição de Cauchy. Como visto nas notas de aula anterior, neste caso, temos $M_X(t) = +\infty$, para todo $t \neq 0$.

A função característica é uma função complexa que retem as informações contidas na função geradora de momentos e com a vantagem de não sofre degenerescências como as mencionadas acima. Esta função é muito parecida com a função geradora de momentos e obtida por uma modificação simples no expoente. Trocamos o número real t pelo número imaginário puro it. Este simples procedimento permite definir, para qualquer variável aleatória X, uma função a valores complexos $\varphi_X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ da seguinte maneira

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big] \equiv \mathbb{E}\Big[\cos(tX)\Big] + i\,\mathbb{E}\Big[\operatorname{sen}(tX)\Big].$$

A definição dada acima pode ser pensada também em termos da fórmula de Euler, $e^{itX} = \cos(tX) + i\operatorname{sen}(tX)$, e da generalização natural dos conceitos de esperança e variáveis aleatórias para o contexto dos números complexos, discutidos na Seção 2.1 Neste

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

contexto mais geral, segue da identidade $|e^{itX}| = \cos^2(tX) + \operatorname{sen}^2(tX) = 1$ que a variável aleatória e^{itX} é limitada e, portanto, integrável. Logo $\varphi_X(t)$ está bem definida para toda variável aleatória X e para todo $t \in \mathbb{R}$, sem nenhuma hipótese sobre os momentos de X. Esse ganho de generalidade é possibilitado pelo fato de permitirmos que a função φ_X assuma valores no plano complexo.

O objetivo destas notas é desenvolver a teoria básica das funções características em três frentes. Primeiro, mostramos que φ_X determina completamente a distribuição de X por meio da chamada fórmula de inversão. Em seguida, relacionamos a convergência em distribuição de uma sequência de variáveis aleatórias com a convergência pontual da sequência de suas respectivas funções características, o que fornece uma das ferramentas mais eficientes para provar teoremas de convergência. Por fim, estudamos a relação entre o comportamento de φ_X em uma vizinhança da origem e os momentos de X.

Estas notas estão organizadas da seguinte maneira. A Seção 2 reúne os fatos auxiliares sobre variáveis aleatórias complexas, derivadas dentro da esperança e a integral de Dirichlet, usados no restante do texto. A Seção 3 apresenta a definição e as propriedades elementares. A Seção 4 calcula a função característica das principais distribuições do curso. A Seção 5 é dedicada à fórmula de inversão e a suas consequências. A Seção 6 contém o teorema da continuidade de Lévy, e a Seção 7 trata da relação entre derivadas na origem e momentos. Os exercícios propostos estão reunidos na Seção 8.

Os resultados destas notas pressupõem os conceitos e as técnicas desenvolvidos nas notas de aula anteriores sobre espaços de probabilidade, variáveis aleatórias, esperança, funções de distribuição e modos de convergência. Em particular, usaremos sem demonstrar a convergência dominada, a desigualdade de Jensen e as caracterizações usuais da convergência fraca ali estabelecidas.

2. Preliminares

Esta seção reúne três fatos técnicos que serão usados repetidamente. O leitor pode consultá-la à medida que as referências apareçam no texto.

2.1. Variáveis aleatórias complexas

Como visto na seção anterior a função φ_X assume valores complexos e assim por questão de conveniência e simplicidade vale a pena definir o que é uma variável aleatória complexa e o como fico a extensão do conceito de esperança neste contexto.

Definição 1. Dizemos que $Z : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma *variável aleatória complexa* se $Z = X + iY$, onde X e Y são variáveis aleatórias reais. Nesse caso, definimos

$$\mathbb{E}[Z] \equiv \mathbb{E}[X] + i\,\mathbb{E}[Y],$$

sempre que $\mathbb{E}\big[|X|\big] < \infty$ e $\mathbb{E}\big[|Y|\big] < \infty$.

Escrevemos também $\operatorname{Re} Z = X$ e $\operatorname{Im} Z = Y$ para a parte real e a parte imaginária de Z, e $\overline{Z} = X - iY$ para o conjugado. Recorde que $|Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

Usando a identificação natural do plano complexo com o espaço euclidiano $\mathbb{R}^2$ podemos notar imediatamente que valem as seguintes desigualdades

$$|X| \leqslant |Z| \leqslant |X| + |Y|, \qquad |Y| \leqslant |Z| \leqslant |X| + |Y|.$$

Observe que segue destas desigualdades que Z é integrável se, e somente se, suas partes real e imaginária o são. Em particular, e^{itX} é integrável para todo t, pois $|e^{itX}| = 1$. Temos ainda as propriedades usuais: a esperança é linear sobre $\mathbb{C}$, comuta com a conjugação, isto é, $\overline{\mathbb{E}[Z]} = \mathbb{E}\big[\overline{Z}\big]$ e vale o seguinte lema.

Lema 2. Se Z é uma variável aleatória complexa integrável, então

$$\Big|\mathbb{E}[Z]\Big| \leqslant \mathbb{E}\Big[|Z|\Big].$$

Prova. Se $\mathbb{E}[Z] = 0$, a desigualdade é imediata. Suponha $\mathbb{E}[Z] \neq 0$. Como $\overline{\mathbb{E}[Z]}$ é uma constante complexa, a linearidade da esperança permite introduzi-la na esperança e concluir que

$$\Big|\mathbb{E}[Z]\Big|^2 = \mathbb{E}[Z]\,\overline{\mathbb{E}[Z]} = \mathbb{E}\Big[Z\,\overline{\mathbb{E}[Z]}\Big].$$

Da igualdade acima segue que o número $\mathbb{E}\Big[Z\,\overline{\mathbb{E}[Z]}\Big]$ é um número real, pois é igual a $\Big|\mathbb{E}[Z]\Big|^2$. Desta observação e da desigualdade $\operatorname{Re} z \leqslant |z|$, para todo $z \in \mathbb{C}$, concluímos que

$$\Big|\mathbb{E}[Z]\Big|^2 = \operatorname{Re}\Big(\Big|\mathbb{E}[Z]\Big|^2\Big) = \operatorname{Re}\Big(\mathbb{E}\Big[Z\,\overline{\mathbb{E}[Z]}\Big]\Big) = \mathbb{E}\Big[\operatorname{Re}\Big(Z\,\overline{\mathbb{E}[Z]}\Big)\Big] \leqslant \mathbb{E}\Big[\Big|Z\,\overline{\mathbb{E}[Z]}\Big|\Big] = \Big|\mathbb{E}[Z]\Big|\,\mathbb{E}\Big[|Z|\Big].$$

Dividindo por $\Big|\mathbb{E}[Z]\Big| > 0$, obtemos a desigualdade desejada. ■

2.2. Derivando sob o Símbolo de Esperança

Em vários pontos destas notas vamos precisar calcular derivadas de funções que são da forma $t \mapsto \mathbb{E}\Big[g(t, X)\Big]$ e isto, na maioria das vezes, será feito trocando a ordem da derivada com a esperança. O resultado a seguir garante que isto pode ser feito sob certas condições. A prova dele é obtida usando o Teorema do Valor Médio e o Teorema da Convergência Dominada.

Teorema 3 (Derivação dentro da esperança)**.** Sejam $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo aberto, X uma variável aleatória real e $g : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Suponha que:

(i) para cada $t \in I$, a variável aleatória $g(t, X)$ é integrável;

(ii) para quase todo $\omega \in \Omega$, a função $t \mapsto g(t, X(\omega))$ é derivável em I;

(iii) existe uma variável aleatória integrável Y tal que, quase certamente,

$$\left|\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)\right| \leqslant Y, \qquad \forall t \in I.$$

Então $F(t) = \mathbb{E}\Big[g(t, X)\Big]$ é derivável em I e

$$F'(t) = \frac{d}{dt}\mathbb{E}\,[\,g(t, X)] = \mathbb{E}\left[\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)\right] \qquad \forall t \in I.$$

Prova. Basta tratar o caso real, aplicando o argumento separadamente às partes real e imaginária de g. Fixe $t \in I$ e tome uma sequência $h_n \to 0$ com $h_n \neq 0$ e $t + h_n \in I$. Pela linearidade da esperança,

$$\frac{F(t + h_n) - F(t)}{h_n} = \mathbb{E}\left[\frac{g(t + h_n, X) - g(t, X)}{h_n}\right].$$

Queremos passar o limite $n \to \infty$ para dentro da esperança. Pelo Teorema da Convergência Dominada, basta verificar que o quociente converge quase certamente e que possui uma majorante integrável que não dependa de n.

A convergência segue da hipótese (ii): para quase todo $\omega \in \Omega$, a função $t \mapsto g(t, X(\omega))$ é derivável em I, logo o quociente tende a $\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X(\omega))$ quando $n \to \infty$.

Para obter a majorante, aplicamos o Teorema do Valor Médio à mesma função, agora entre t e $t + h_n$. Para quase todo $\omega \in \Omega$, existe $\xi_n(\omega)$ entre t e $t + h_n$ tal que

$$\frac{g(t + h_n, X(\omega)) - g(t, X(\omega))}{h_n} = \frac{\partial}{\partial t}\, g(\xi_n(\omega), X(\omega)).$$

Como $\xi_n(\omega) \in I$, a hipótese (iii) garante que o módulo do quociente é majorado por $Y(\omega)$, para quase todo $\omega \in \Omega$ e todo n. Em particular, a derivada $\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)$ é integrável, pois é majorada em módulo por Y.

Podemos então aplicar o Teorema da Convergência Dominada para passar o limite para dentro da esperança:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{F(t + h_n) - F(t)}{h_n} &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\frac{g(t + h_n, X) - g(t, X)}{h_n}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} \frac{g(t + h_n, X) - g(t, X)}{h_n}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)\right].
\end{aligned}$$

Como a sequência (h_n) é arbitrária, o limite do quociente de diferenças existe e não depende dela. Logo, F é derivável em t e

$$F'(t) = \mathbb{E}\left[\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)\right],$$

como queríamos demonstrar. ■

O papel da hipótese (iii) é fornecer uma majorante integrável que não dependa de t. Sem ela, a troca entre derivada e esperança pode falhar, mesmo que todas as esperanças envolvidas existam.

Quando X tem densidade f, a esperança se escreve

$$\mathbb{E}\Big[g(t, X)\Big] = \int_{\mathbb{R}} g(t, x) f(x)\, dx,$$

de modo que o teorema cobre também as expressões com densidade, desde que $\partial_t g(t, x)$ seja majorada em módulo por uma função h com $\int_{\mathbb{R}} h(x) f(x)\, dx < \infty$. Para uma integral $\int_a^b g(t, x)\, dx$ que não provenha de uma densidade de probabilidade, como a que aparece no Lema 4, a mesma prova se aplica, com as hipóteses análogas, desde que exista uma função h integrável em (a, b) com $\left|\partial_t g(t, x)\right| \leqslant h(x)$ para todo $t \in I$ e quase todo $x \in (a, b)$.

2.3. A Integral de Dirichlet

A prova da fórmula de inversão, na Seção 5, depende do valor da integral imprópria

$$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx$$

conhecida como integral de Dirichlet. Mais ainda, ela depende de argumentos semelhantes aos empregados no cálculo da integral de Dirichlet. Por isso, vamos apresentar em detalhes como fazer o cálculo desta integral imprópria. A ideia é que este cálculo sirva de modelo mais simples para as questões de convergência e de limitação da prova da fórmula de inversão.

Vale lembrar que existem outras maneiras mais simples e curtas de calcular a integral de Dirichlet, como, por exemplo, por meio do Teorema dos Resíduos da Análise Complexa. A rota que seguimos neste texto foi escolhida por permitir apresentar em contexto mais elementar vários dos argumentos empregados na prova da fórmula de inversão que é um resultado muito mais profundo e sofisticado.

Lema 4 (Integral de Dirichlet)**.**

$$\lim_{T\to\infty} \int_0^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2}.$$

Prova. Primeiro observamos que embora a integral acima seja imprópria na origem, neste ponto não há muitas dificuldades, já que a função $x \longmapsto (\operatorname{sen} x)/x$ é contínua em $(0,\infty)$ e, pelo limite fundamental $\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x)/x = 1$, pode ser estendida continuamente a $x = 0$ com o valor 1. A dificuldade está no comportamento no infinito. O problema aqui é que apesar do integrando tender a zero, ele decai apenas com taxa $1/x$, e a integral do seu módulo diverge. De fato, para cada inteiro $k \geqslant 0$,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\, dx \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\operatorname{sen} x|\, dx = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

e a série harmônica diverge. Portanto, se a integral imprópria convergir, isso ocorrerá pelo cancelamento entre os intervalos em que $\operatorname{sen} x$ é positivo e aqueles em que ele é negativo. Temos, assim, duas tarefas: mostrar que o limite existe e calcular o seu valor.

A prova trata essas tarefas separadamente. No que vamos chamar de Etapa 1, mostramos que a integral imprópria converge e denotamos seu valor por L. A ferramenta principal nesta etapa é a integração por partes, que transforma a oscilação do seno em um integrando com decaimento mais rápido. Nas Etapas 2 e 3, calculamos L com o auxílio de um parâmetro $\varepsilon > 0$. A ideia é introduzir uma versão regularizada da integral, denotada por $h(\varepsilon)$, cuja derivada é uma integral elementar, e depois mostrar que $h(\varepsilon) \to L$, quando $\varepsilon \to 0$.

Etapa 1: a integral imprópria converge. A integração por partes é útil aqui porque derivar $1/x$ produz $-1/x^2$, que decai mais rapidamente, enquanto uma primitiva de $\operatorname{sen} x$ permanece limitada. Na integração por partes, também vamos escolher a primitiva $1-\cos x$, e não $-\cos x$, para que ela se anule em $x = 0$. Isso fará com que o termo de fronteira na origem não contribua. Mais precisamente, para $0 < \eta < T$, a integração por partes com $u = 1/x$ e $dv = \operatorname{sen} x\, dx$, fornece a seguinte igualdade

$$\int_\eta^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = \left[\frac{1-\cos x}{x}\right]_\eta^T + \int_\eta^T \frac{1-\cos x}{x^2}\, dx.$$

Vamos agora fazer $\eta \to 0$. A função $(1-\cos x)/x^2$ tem limite $1/2$ na origem e, portanto, pode ser estendida continuamente a $x = 0$. Além disso, $(1-\cos\eta)/\eta \to 0$. Logo, a igualdade anterior se torna

$$\int_0^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \frac{1-\cos T}{T} + \int_0^T \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx.$$

Nesta nova expressão, o denominador x foi substituído por x^2. Como $0 \leqslant 1-\cos x \leqslant 2$, o novo integrando é majorado por $2/x^2$ em $[1,\infty)$, cuja integral converge. Perto da origem, ele é limitado pela extensão contínua mencionada acima. Assim, a última integral tem limite quando $T \to \infty$. Como também $(1-\cos T)/T \to 0$, concluímos que o limite

$$L = \lim_{T\to\infty} \int_0^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \int_0^\infty \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx$$

existe. Note que embora segunda igualdade reescreva L como uma integral absolutamente convergente, esta representação ainda não fornece o seu valor numérico.

Etapa 2: uma versão com decaimento exponencial. Para calcular L, precisamos de uma ideia adicional, pois não dispomos de uma primitiva elementar de $(\operatorname{sen} x)/x$. O denominador x é o principal obstáculo. Ele desapareceria se pudéssemos derivar o integrando em relação a um parâmetro de modo a produzir um fator x. O fator $e^{-\varepsilon x}$ tem exatamente essa propriedade: para $x > 0$,

$$\frac{\partial}{\partial\varepsilon}\left(e^{-\varepsilon x}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right) = -e^{-\varepsilon x}\operatorname{sen} x.$$

Além disso, quando $\varepsilon = 0$, esse fator vale 1, e recuperamos formalmente a integral original. Estas observações motivam a considerar a seguinte função auxiliar

$$h(\varepsilon) \equiv \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\,\frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx.$$

Primeiro observamos que a integral que define $h(\varepsilon)$ converge absolutamente para cada $\varepsilon > 0$ fixado. De fato, $|\operatorname{sen} x| \leqslant x$ para $x \geqslant 0$, logo $|(\operatorname{sen} x)/x| \leqslant 1$, para $x > 0$ e desta observação segue que

$$\left|e^{-\varepsilon x}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right| \leqslant e^{-\varepsilon x} \qquad \text{e} \qquad \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\,dx = \frac{1}{\varepsilon} < \infty.$$

O fator exponencial, portanto, torna a integral mais fácil de controlar, enquanto a derivação em ε elimina o denominador x.

Para justificar a derivação sob o sinal de integral, fixe $\varepsilon_0 > 0$. Para $\varepsilon > \varepsilon_0$ e $x > 0$, temos

$$\left|\frac{\partial}{\partial\varepsilon}\left(e^{-\varepsilon x}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)\right| = e^{-\varepsilon x}|\operatorname{sen} x| \leqslant e^{-\varepsilon_0 x}.$$

Note que a função $x \longmapsto e^{-\varepsilon_0 x}$ é integrável em $(0,\infty)$ e não depende de ε. Pela observação sobre integrais em dx que encerra a subseção anterior, a hipótese análoga à condição (iii) do Teorema 3 está satisfeita. Logo,

$$h'(\varepsilon) = -\int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\operatorname{sen} x\,dx.$$

Como $\varepsilon_0 > 0$ é arbitrário, essa fórmula vale para cada $\varepsilon > 0$.

A integral que resta pode ser calculada por duas integrações por partes. Para isso, considere

$$I(\varepsilon) \equiv \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \operatorname{sen} x \, dx.$$

Como $|\operatorname{sen} x| \leqslant 1$ e $|\cos x| \leqslant 1$, todas as integrais que aparecerão abaixo convergem absolutamente, pois $\int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \, dx < \infty$. Assim, podemos fazer as integrações por partes no intervalo limitado $[0, R]$ e, ao final, tomar $R \to \infty$.

Primeira integração por partes. Escolhemos

$$u = \operatorname{sen} x, \qquad dv = e^{-\varepsilon x} \, dx, \qquad \text{de modo que} \qquad du = \cos x \, dx, \qquad v = -\frac{e^{-\varepsilon x}}{\varepsilon}.$$

Pela fórmula de integração por partes obtemos

$$\begin{aligned} \int_0^R e^{-\varepsilon x} \operatorname{sen} x \, dx &= -\frac{e^{-\varepsilon x} \operatorname{sen} x}{\varepsilon}\bigg|_0^R + \frac{1}{\varepsilon} \int_0^R e^{-\varepsilon x} \cos x \, dx \\ &= -\frac{e^{-\varepsilon R} \operatorname{sen} R}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon} \int_0^R e^{-\varepsilon x} \cos x \, dx. \end{aligned}$$

Na última igualdade, usamos $\operatorname{sen} 0 = 0$, de modo que apenas o extremo $x = R$ contribui para o termo de fronteira. Já que

$$\left| -\frac{e^{-\varepsilon R} \operatorname{sen} R}{\varepsilon} \right| \leqslant \frac{e^{-\varepsilon R}}{\varepsilon} \longrightarrow 0, \qquad \text{quando } R \to \infty,$$

concluímos que

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \cos x \, dx. \tag{1}$$

Segunda integração por partes. Para calcular a integral do cosseno que aparece em (1), escolhemos agora

$$u = \cos x, \qquad dv = e^{-\varepsilon x} \, dx, \qquad \text{de modo que} \qquad du = -\operatorname{sen} x \, dx, \qquad v = -\frac{e^{-\varepsilon x}}{\varepsilon}.$$

Novamente pela fórmula de integração por partes, temos

$$\begin{aligned} \int_0^R e^{-\varepsilon x} \cos x \, dx &= -\frac{e^{-\varepsilon x} \cos x}{\varepsilon}\bigg|_0^R - \frac{1}{\varepsilon} \int_0^R e^{-\varepsilon x} \operatorname{sen} x \, dx \\ &= \frac{1 - e^{-\varepsilon R} \cos R}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon} \int_0^R e^{-\varepsilon x} \operatorname{sen} x \, dx. \end{aligned}$$

Como $e^{-\varepsilon R} \cos R \to 0$ quando $R \to \infty$, segue que

$$\int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \cos x \, dx = \frac{1}{\varepsilon} - \frac{I(\varepsilon)}{\varepsilon}. \tag{2}$$

Observe que esta segunda integração por partes fez reaparecer a integral $I(\varepsilon)$ que queríamos calcular. Isso permite obter uma equação algébrica para esta quantidade e substituindo (2) em (1) verificar que

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{I(\varepsilon)}{\varepsilon} \right) = \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{I(\varepsilon)}{\varepsilon^2}.$$

Passando o termo que contém $I(\varepsilon)$ para o lado esquerdo, segue que

$$I(\varepsilon) + \frac{I(\varepsilon)}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2}, \qquad \text{ou seja,} \qquad \frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon^2}\, I(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Como $\varepsilon > 0$, podemos multiplicar ambos os lados por ε^2 e dividir por $1+\varepsilon^2$, obtendo

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{1+\varepsilon^2}.$$

Finalmente, como $h'(\varepsilon) = -I(\varepsilon)$, concluímos que

$$h'(\varepsilon) = -\frac{1}{1+\varepsilon^2}.$$

Para recuperar h a partir de h' basta aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo e determinar a constante de integração. Para isso basta analisar o comportamento de $h(\varepsilon)$, quando $\varepsilon \to \infty$. Usando novamente $|(\operatorname{sen} x)/x| \leqslant 1$, temos que

$$|h(\varepsilon)| \leqslant \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\, dx = \frac{1}{\varepsilon},$$

de modo que $h(\varepsilon) \to 0$, quando $\varepsilon \to \infty$. Pelo teorema fundamental do cálculo, para $R > \varepsilon$,

$$h(R) - h(\varepsilon) = -\int_\varepsilon^R \frac{ds}{1+s^2} = -\Big(\arctan R - \arctan \varepsilon\Big).$$

Fazendo $R \to \infty$ e usando $h(R) \to 0$ e $\arctan R \to \pi/2$, obtemos

$$h(\varepsilon) = \frac{\pi}{2} - \arctan \varepsilon.$$

Em particular,

$$\lim_{\varepsilon \to 0} h(\varepsilon) = \frac{\pi}{2}. \tag{3}$$

Etapa 3: passagem ao limite $\varepsilon \to 0$. Resta relacionar esse limite com L. Não podemos simplesmente substituir $\varepsilon = 0$ na definição de h, pois ainda é preciso justificar a troca do limite em ε com a integral imprópria. Para isso, vamos reescrever $h(\varepsilon)$ em termos da função

$$F(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{sen} u}{u}\, du, \qquad x \geqslant 0.$$

A escolha de F é natural porque $F(x)$ é exatamente a integral truncada cujo limite queremos calcular. Pela Etapa 1, $F(x) \to L$ quando $x \to \infty$. Além disso, F é limitada, contínua em $[0,\infty)$ e satisfaz $F(0) = 0$. Portanto, podemos afirmar que existe algum $C > 0$ tal que $|F(x)| \leqslant C$, para todo $x \geqslant 0$. Neste caso temos necessariamente que $|L| \leqslant C$.

Uma nova integração por partes permitirá substituir o integrando oscilante pela função convergente F. Em $(0,R)$, tomamos $u = e^{-\varepsilon x}$ e $dv = (\operatorname{sen} x/x)\, dx = dF(x)$. Como $F(0) = 0$, segue da fórmula de integração por partes que

$$\int_0^R e^{-\varepsilon x} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = e^{-\varepsilon R} F(R) + \varepsilon \int_0^R e^{-\varepsilon x} F(x)\, dx.$$

Quando $R \to \infty$, o termo de fronteira tende a zero, pois $|e^{-\varepsilon R}F(R)| \leqslant Ce^{-\varepsilon R}$. Logo, segue da definição de $h(\varepsilon)$ e da igualdade acima que

$$h(\varepsilon) = \varepsilon \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} F(x)\, dx.$$

Desta igualdade podemos interpretar $h(\varepsilon)$ como uma média ponderada dos valores de $F(x)$ pelos pesos $\varepsilon e^{-\varepsilon x}$, cuja integral total é

$$\int_0^\infty \varepsilon e^{-\varepsilon x}\, dx = 1. \tag{4}$$

Para ver que essa média ponderada converge para L, note que para cada $M > 0$ fixado a contribuição dos pesos ao longo do intervalo $(0, M)$ é dada por

$$\int_0^M \varepsilon e^{-\varepsilon x}\, dx = 1 - e^{-\varepsilon M},$$

que tende a 0 quando $\varepsilon \to 0^+$. Portanto, à medida que ε tende a zero, a contribuição dos valores de F em intervalos limitados torna-se desprezível. Mas, por outro lado, os valores de $F(x)$ para x grande ficam arbitrariamente próximos de L. Esta observação é formalizada abaixo.

Fixe $\delta > 0$. Como $F(x) \to L$, quando $x \to \infty$, então podemos escolher $M > 0$ tal que $|F(x) - L| \leqslant \delta$, para todo $x \geqslant M$. Usando a igualdade (4) temos

$$L = \varepsilon \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} L\, dx$$

e, portanto,

$$h(\varepsilon) - L = \varepsilon \int_0^\infty e^{-\varepsilon x}\Big(F(x) - L\Big)\, dx.$$

Separamos agora a integral em duas partes. Em $(0, M)$, usamos a cota uniforme $|F(x) - L| \leqslant |F(x)| + |L| \leqslant 2C$. Em (M, ∞), usamos a escolha de M, que garante $|F(x) - L| \leqslant \delta$. Assim,

$$\begin{aligned} |h(\varepsilon) - L| &\leqslant 2C\,\varepsilon \int_0^M e^{-\varepsilon x}\, dx + \delta\,\varepsilon \int_M^\infty e^{-\varepsilon x}\, dx \\ &= 2C\Big(1 - e^{-\varepsilon M}\Big) + \delta e^{-\varepsilon M} \\ &\leqslant 2C\varepsilon M + \delta. \end{aligned}$$

Na última desigualdade, usamos $1 - e^{-y} \leqslant y$ que é válida para todo $y \geqslant 0$ e também que $e^{-\varepsilon M} \leqslant 1$. Escolhendo ε suficientemente pequeno para que $2C\varepsilon M < \delta$, obtemos $|h(\varepsilon) - L| < 2\delta$. Como $\delta > 0$ é arbitrário, concluímos que

$$\lim_{\varepsilon \to 0} h(\varepsilon) = L.$$

Comparando esse limite com (3), obtemos $L = \pi/2$, isto é,

$$\lim_{T \to \infty} \int_0^T \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2},$$

como queríamos demonstrar. ■

3. Função Característica e Propriedades Elementares

Nesta seção, introduzimos o objeto central destas notas e estabelecemos algumas de suas propriedades elementares.

3.1. A definição

Na Definição 1 fixamos o significado de $\mathbb{E}[Z]$ para uma variável aleatória complexa Z, e no Lema 2 vimos que o módulo da esperança não excede a esperança do módulo. Com essas duas ferramentas podemos definir o objeto central destas notas.

Definição 5 (Função característica)**.** Seja X uma variável aleatória real. A *função característica* de X é a função $\varphi_X \colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_X(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big], \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Observe, antes de tudo, que a definição faz sentido para *toda* variável aleatória, sem qualquer hipótese sobre momentos. De fato, para cada t fixado, a variável aleatória $e^{itX} = \cos tX + i \operatorname{sen} tX$ tem módulo unitário:

$$\Big|e^{itX}\Big| \;=\; \sqrt{\cos^2 tX + \operatorname{sen}^2 tX} \;=\; 1.$$

Logo e^{itX} é limitada e, portanto, integrável. Além disso, a Definição 1 nos diz que basta calcular as esperanças das partes real e imaginária, que são as variáveis aleatórias limitadas $\cos tX$ e $\operatorname{sen} tX$.

A fórmula de Euler permite reescrever a função característica em termos da esperança de duas variáveis aleatórias reais. Como $e^{itX} = \cos tX + i \operatorname{sen} tX$, segue da definição de esperança de uma variável aleatória complexa que

$$\varphi_X(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[\cos tX\Big] + i\,\mathbb{E}\Big[\operatorname{sen} tX\Big], \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{5}$$

ou equivalentemente,

$$\operatorname{Re}\varphi_X(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[\cos tX\Big] \qquad \text{e} \qquad \operatorname{Im}\varphi_X(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[\operatorname{sen} tX\Big].$$

Assim, as funções $t \longmapsto \operatorname{Re}\varphi_X(t)$ e $t \longmapsto \operatorname{Im}\varphi_X(t)$ são funções reais de uma variável real, e consequentemente conhecer φ_X equivale a conhecer esse par de funções reais. Em particular, $\varphi_X(0) = \mathbb{E}[1] = 1$. Aplicando ainda o Lema 2 a e^{itX} e usando que o seu módulo é sempre igual a 1, segue que

$$\Big|\varphi_X(t)\Big| \;\leqslant\; \mathbb{E}\Big[\Big|e^{itX}\Big|\Big] \;=\; 1 \qquad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Vale a pena registrar desde já o que se ganha e o que se perde com essa definição em comparação com a função geradora de momentos. O que se ganha é a universalidade: φ_X existe para toda variável aleatória X, sem que se exija nada sobre os momentos da variável aleatória X e além do mais, o seu domínio é sempre toda a reta real. Recorde que a função geradora de momentos exige $\mathbb{E}[e^{sX}] < \infty$ para algum $s \neq 0$, condição que pode falhar até para distribuições com todos os momentos finitos. O que se perde é a simplicidade dos valores: $\varphi_X(t)$ é em geral um número complexo, e não um número real não negativo, de modo que não podemos falar em monotonicidade nem interpretar $\varphi_X(t)$ como uma massa ou um peso. A informação sobre a distribuição de X fica codificada em φ_X de uma forma menos direta, mas, como veremos, sem perda alguma.

3.2. Algumas Propriedades Elementares

As cinco propriedades da função característica reunidas abaixo decorrem diretamente da definição e serão usadas em praticamente todos os argumentos das próximas seções.

Teorema 6. Seja X uma variável aleatória real, com função característica φ_X. Para todos $t, h, a, b \in \mathbb{R}$ valem:

(a) $\varphi_X(0) = 1$;

(b) $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$;

(c) $|\varphi_X(t)| = \left|\mathbb{E}[e^{itX}]\right| \leqslant \mathbb{E}\left[|e^{itX}|\right] = 1$;

(d) $|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| \leqslant \mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right]$. Em particular, a função φ_X é uniformemente contínua em $\mathbb{R}$;

(e) $\mathbb{E}\left[e^{it(aX+b)}\right] = e^{itb}\varphi_X(at)$.

Prova.

(a) Como $e^{i0X} = 1$, temos $\varphi_X(0) = \mathbb{E}[1] = 1$.

(b) Escrevendo φ_X em partes real e imaginária, como na Definição 1, e usando as propriedades de paridade das funções seno e cosseno temos

$$\varphi_X(-t) = \mathbb{E}\big[\cos(-tX)\big] + i\,\mathbb{E}\big[\operatorname{sen}(-tX)\big] = \mathbb{E}\big[\cos(tX)\big] - i\,\mathbb{E}\big[\operatorname{sen}(tX)\big] = \overline{\varphi_X(t)}.$$

(c) Aplicando o Lema 2: $|\mathbb{E}[Z]| \leqslant \mathbb{E}\big[|Z|\big]$ com $Z = e^{itX}$ e lembrando que $|e^{itX}| = 1$, obtemos

$$|\varphi_X(t)| = \left|\mathbb{E}\left[e^{itX}\right]\right| \leqslant \mathbb{E}\left[|e^{itX}|\right] = 1,$$

de modo que a imagem de φ_X está contida no disco unitário fechado.

(d) Pela linearidade da esperança e novamente pelo Lema 2, temos

$$\begin{aligned}\left|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)\right| &= \left|\mathbb{E}\left[e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right]\right| \leqslant \mathbb{E}\left[\left|e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right|\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\left|e^{itX}\left(e^{ihX} - 1\right)\right|\right] = \mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right],\end{aligned}$$

pois $|e^{itX}| = 1$. Para mostrar que $t \longmapsto \varphi_X(t)$ é uniformemente contínua em toda reta, o ponto essencial é que o lado direito da desigualdade acima não depende de t. Para mostrar que esta expressão tende a 0 quando $h \to 0$ consideramos a variável aleatória $Y_h \equiv |e^{ihX} - 1| = 2\big|\operatorname{sen}(hX/2)\big|$. Note que esta variável aleatória complexa é limitada por 2 e tende a 0 pontualmente, pela continuidade do seno e porque $hX(\omega) \to 0$, para cada ω. Logo, segue do Teorema da Convergência Dominada que $\mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right] \to 0$.

Como esse majorante independe de t, a mesma cota vale em toda a reta. Dado $\varepsilon > 0$, escolha $\delta > 0$ tal que $\mathbb{E}\left[|e^{ihX} - 1|\right] < \varepsilon$ sempre que $|h| < \delta$; então $|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| < \varepsilon$ para todo $t \in \mathbb{R}$ com $|h| < \delta$. Isto é a continuidade uniforme de φ_X em $\mathbb{R}$ e, em particular, a continuidade em cada ponto.

(e) Aqui basta usar as propriedades da exponencial complexa, a linearidade da esperança e o fato de que e^{itb} é constante, logo pode sair da esperança:

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(aX+b)}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itb}\, e^{i(ta)X}\Big] = e^{itb}\, \mathbb{E}\Big[e^{i(ta)X}\Big] = e^{itb}\, \varphi_X(at).$$

Assim, se $Y \equiv aX + b$, a função característica de Y é $\varphi_Y(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$. Essa é a regra de transformação afim da função característica: uma translação multiplica φ_X por uma exponencial complexa de módulo 1 e uma dilatação reescala o argumento. Vamos usá-la repetidamente nos exemplos, para reduzir cada cálculo ao caso de uma variável aleatória com parâmetros normalizados.

■

3.3. Somas de Variáveis Aleatórias Independentes

A razão principal para introduzir funções características é o resultado a seguir: ele converte somas de variáveis aleatórias independentes em produtos de funções. Produtos são muito mais fáceis de analisar do que convoluções, de modo que, sempre que a independência estiver presente, podemos trocar o problema analítico de calcular uma convolução pelo problema algébrico de multiplicar funções conhecidas.

Teorema 7. Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias independentes, com funções características

$$\varphi_{X_j}(t) = \mathbb{E}\Big[e^{itX_j}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}, \quad j = 1, 2.$$

Então $X_1 + X_2$ tem função característica $\varphi_{X_1}(t)\varphi_{X_2}(t)$, isto é,

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(X_1+X_2)}\Big] = \varphi_{X_1}(t)\, \varphi_{X_2}(t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Fixemos $t \in \mathbb{R}$. O argumento se organiza em três etapas.

Pela propriedade básica da exponencial complexa, $e^{a+b} = e^a e^b$ para quaisquer $a, b \in \mathbb{C}$. Tomando $a = itX_1$ e $b = itX_2$, obtemos a identidade pontual

$$e^{it(X_1+X_2)} = e^{itX_1} e^{itX_2},$$

válida em todos os pontos do espaço de probabilidade.

As variáveis aleatórias e^{itX_j}, com $j = 1, 2$, são integráveis, já que $|e^{itX_j}| = 1$ e portanto $\mathbb{E}[|e^{itX_j}|] = 1 < \infty$. Elas também são independentes: cada uma é uma função mensurável de X_j, e funções mensuráveis de variáveis aleatórias independentes, consideradas em pares, continuam independentes. Sendo assim, vale a regra do produto para esperanças de variáveis independentes e integráveis,

$$\mathbb{E}\Big[e^{itX_1} e^{itX_2}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itX_1}\Big]\, \mathbb{E}\Big[e^{itX_2}\Big].$$

Juntando as observações acima e usando as definições de φ_{X_1} e φ_{X_2}, temos

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(X_1+X_2)}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itX_1} e^{itX_2}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{itX_1}\Big]\, \mathbb{E}\Big[e^{itX_2}\Big] = \varphi_{X_1}(t)\, \varphi_{X_2}(t).$$

Como $t \in \mathbb{R}$ era arbitrário a prova do teorema está completa. ■

O resultado se estende sem esforço a qualquer número finito de parcelas.

Corolário 8. Se $X_1, \ldots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes, com funções características $\varphi_{X_1}, \ldots, \varphi_{X_n}$, então $X_1 + \cdots + X_n$ tem função característica $\prod_{j=1}^{n} \varphi_{X_j}(t)$.

Prova. Indução em n: o caso $n = 1$ é trivial e, supondo o resultado válido para $n - 1$ parcelas, aplicamos o Teorema 7 à variável $X_1 + \cdots + X_{n-1}$, que é independente de X_n (por ser função mensurável de $X_1, \ldots, X_{n-1}$), e obtemos

$$\mathbb{E}\Big[e^{it(X_1+\cdots+X_n)}\Big] = \Big(\prod_{j=1}^{n-1} \varphi_{X_j}(t)\Big)\varphi_{X_n}(t) = \prod_{j=1}^{n} \varphi_{X_j}(t).$$

■

4. Exemplos

Vamos agora calcular a função característica das distribuições mais usadas no curso.

4.1. Dois exemplos discretos

Vamos começar por dois exemplos discretos bem simples: uma variável aleatória com distribuição de Rademacher e uma variável aleatória com distribuição de Poisson.

Exemplo 9 (Distribuição de Rademacher)**.** Seja X uma variável aleatória com distribuição de Rademacher, isto é, suponha que X assuma apenas os valores 1 e -1, com função de probabilidade dada por $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{2}$. Como $\operatorname{Im} X = \{1, -1\}$ é finito, a esperança da variável aleatória complexa e^{itX} é uma soma finita. Pela definição de função característica e pela fórmula para a esperança de uma função de uma variável aleatória discreta, temos $\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big] \\ &= \sum_{x \in \operatorname{Im} X} e^{itx}\, \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.\end{aligned}$$

Pela fórmula de Euler, $e^{it} = \cos t + i \operatorname{sen} t$ e $e^{-it} = \cos t - i \operatorname{sen} t$. Os senos se cancelam e os cossenos se somam, logo

$$\varphi_X(t) = \cos t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

É importante registrar três fatos que podem ser observados neste exemplo. Primeiro, a verificação da validade do item (a) do Teorema 6: em $t = 0$, temos $\varphi_X(0) = \cos 0 = 1$, como deve ser. Segundo, φ_X é real e par, o que reflete a simetria da distribuição: trocar X por $-X$ não altera a lei e corresponde a trocar t por $-t$ dentro da exponencial. Esse ponto será retomado no Corolário 18, onde veremos que a nulidade da parte imaginária da função característica é equivalente à simetria da distribuição. Terceiro, $|\varphi_X(t)| = |\cos t| \leqslant 1$, o que verifica a validade da cota geral $|\varphi_X(t)| \leqslant \varphi_X(0)$.

Exemplo 10 (Distribuição de Poisson)**.** Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, com $\lambda > 0$, isto é,

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

Como X assume infinitos valores, a esperança que define $\varphi_X(t)$ é uma série infinita. Antes de calculá-la, verificamos que ela converge absolutamente. Essa convergência é suficiente para fatorar a constante $e^{-\lambda}$ e identificar a soma com a série da exponencial sem nos preocuparmos com a ordem dos termos.

Como $|e^{itk}| = 1$ para todo k e todo t, a série dos módulos é limitada por

$$\sum_{k=0}^{\infty}\Big|e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k e^{itk}}{k!}\Big| = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1 < \infty.$$

Esta desigualdade mostra que a convergência da série é uniforme em t. Para o cálculo abaixo, porém, basta saber que a série acima converge absolutamente.

Com a questão da convergência absoluta resolvida, podemos manipular livremente a série que aparece abaixo. Já que $e^{itk} = (e^{it})^k$ podemos acoplar o fator oscilante e^{itk} ao peso de Poisson $\lambda^k/k!$ e concluir que

$$\begin{aligned}
\varphi_X(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk}\,\mathbb{P}(X = k) \\
&= e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\big(\lambda e^{it}\big)^k}{k!} \\
&= e^{-\lambda}\exp\Big(\lambda e^{it}\Big) \\
&= \exp\Big(\lambda(e^{it} - 1)\Big).
\end{aligned}$$

Neste caso a verificação do item (a) do Teorema 6 é imediata, já que em $t = 0$ temos

$$\varphi_X(0) = \exp\Big(\lambda(1 - 1)\Big) = 1.$$

Diferentemente do exemplo de Rademacher, a distribuição de Poisson não é simétrica: ela só assume valores não negativos e, para $\lambda > 0$, não está concentrada em $\{0\}$. Por isso não há razão para esperar que φ_X seja real. Separando as partes real e imaginária da exponencial complexa, obtemos

$$\varphi_X(t) = \exp\Big(\lambda(\cos t - 1)\Big)\Big(\cos(\lambda \operatorname{sen} t) + i \operatorname{sen}(\lambda \operatorname{sen} t)\Big),$$

e portanto $\operatorname{Im}\varphi_X(t) = \exp(\lambda(\cos t - 1))\operatorname{sen}(\lambda \operatorname{sen} t)$, que não se anula para todo t.

4.2. A distribuição normal

Exemplo 11 (Distribuição normal padrão)**.** Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão, isto é, com densidade $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$, $x \in \mathbb{R}$. Vamos mostrar que a função característica de Z é dada por

$$\varphi_Z(t) = \mathbb{E}\Big[e^{itZ}\Big] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx}\,e^{-x^2/2}\,dx = e^{-t^2/2}, \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Apresentamos dois argumentos para esse cálculo. O primeiro é apenas de natureza heurística ele é um bom dispositivo para identificar o valor correto de uma certa integral. Entrenta, usando um pouco de Análise Complexa: Fórmula Integral de Cauchy e deformação de contornos é possível torná-lo em uma prova da identidade. O segundo, argumento demonstra o resultado por um caminho completamente diferente relacionando o valor da integral a um problema de valor inicial.

Argumento heurístico. Primeiro passo é reescrever o integrando em uma única exponencial,

$$e^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{-(\frac{x^2}{2}-itx)}.$$

Em seguida, completamos o quadrado no expoente. Como $(x-it)^2 = x^2-2itx-t^2$, dividindo por 2 e reorganizando os termos obtemos a identidade

$$\frac{x^2}{2} - itx = \frac{(x-it)^2}{2} + \frac{t^2}{2}.$$

Substituindo essa expressão na integral e usando a propriedade $e^{a+b} = e^a e^b$ da exponencial, segue que

$$\begin{aligned}\varphi_Z(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-it)^2}{2} - \frac{t^2}{2}\right) dx \\ &= e^{-t^2/2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-it)^2}{2}\right) dx,\end{aligned}$$

pois o fator $e^{-t^2/2}$ não depende de x e pode sair da integral.

A integral que resta é a integral sobre toda a reta da densidade de uma "normal" com "média it" e variância 1. Se a média fosse um número real a, essa integral valeria 1, pela normalização da densidade da normal. ■

Prova formal. Primeiro usar um argumento de paridade para eliminar a parte imaginária. Escrevendo $e^{itx} = \cos(tx) + i\,\mathrm{sen}(tx)$ e usando que a função $x \mapsto \mathrm{sen}(tx)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ é ímpar e integrável em $\mathbb{R}$ concluímos que

$$\varphi_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx)\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx = \mathbb{E}\big[\cos(tZ)\big].$$

O integrando agora é real, e a majoração a seguir mostra que é legítimo trocar a ordem da esperança e da derivação com respeito a t.

De fato, note que para cada t fixado, a derivada em t do integrando é $-x\,\mathrm{sen}(tx)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$, cujo módulo é dominado por $|x|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$. Como

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx = \mathbb{E}\big[|Z|\big] < \infty,$$

a hipótese (iii) está satisfeita com $Y = |Z|$, pois $\big|\partial_t \cos(tZ)\big| = |Z|\,|\mathrm{sen}(tZ)| \leqslant |Z|$, e a majorante não depende de t. Pelo Teorema 3, aplicado a $g(t,z) = \cos(tz)$ e $X = Z$, podemos então derivar dentro da esperança e obter

$$\varphi_Z'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \big(-x\,\mathrm{sen}(tx)\big)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx.$$

Para calcular essa integral, observe que

$$\frac{d}{dx}\Big[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\Big] = -x\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2},$$

de modo que $-x\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ é a derivada da densidade normal padrão e o integrando tem a forma $\operatorname{sen}(tx)f'(x)$. Integrando por partes em um intervalo $[-R,R]$ e fazendo $R\to\infty$,

$$\begin{aligned}\varphi_Z'(t) &= \int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sen}(tx)\,\frac{d}{dx}\Big[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\Big]\,dx\\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} t\cos(tx)\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\,dx = -t\,\varphi_Z(t),\end{aligned}$$

porque o termo de fronteira se anula, já que $e^{-x^2/2}\to 0$, quando $|x|\to\infty$ enquanto $|\operatorname{sen}(tx)|\leqslant 1$, e a última integral é exatamente a expressão de $\varphi_Z(t)$ obtida acima.

Obtemos assim a equação diferencial linear de primeira ordem $\varphi_Z'(t) = -t\varphi_Z(t)$, válida para todo $t\in\mathbb{R}$. Multiplicando pelo fator integrante $e^{t^2/2}$,

$$\frac{d}{dt}\Big[\varphi_Z(t)e^{t^2/2}\Big] = e^{t^2/2}\Big(\varphi_Z'(t)+t\varphi_Z(t)\Big) = 0,$$

logo $\varphi_Z(t)e^{t^2/2}$ é constante em $\mathbb{R}$. Essa constante vale $\varphi_Z(0)=1$, pois f é uma densidade. Assim, $\varphi_Z(t)e^{t^2/2}=1$ para todo t e, portanto, $\varphi_Z(t)=e^{-t^2/2}$, como queríamos demonstrar. ■

Combinando o resultado com o item (e) do Teorema 6, obtemos a função característica de qualquer membro da família normal. Se X tem distribuição normal com média μ e variância $\sigma^2>0$, então X tem a mesma distribuição que $\mu+\sigma Z$, com Z normal padrão, e o item (e) aplicado com $a=\sigma$ e $b=\mu$ fornece

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= \mathbb{E}\Big[e^{it(\mu+\sigma Z)}\Big] = e^{i\mu t}\,\mathbb{E}\Big[e^{i(\sigma t)Z}\Big]\\ &= e^{i\mu t}\,\varphi_Z(\sigma t) = \exp\Big(i\mu t - \frac{\sigma^2t^2}{2}\Big), \qquad t\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

Uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 tem, portanto, função característica $\exp(i\mu t-\sigma^2t^2/2)$.

O mesmo tipo de escalonamento se aplica aos outros exemplos, de modo que frequentemente daremos a função característica apenas para um membro conveniente da família, deixando os demais parâmetros para uma conta como a acima.

4.3. Quatro exemplos com densidade

Nos dois primeiros exemplos desta subseção, a densidade é nula fora de um intervalo limitado; por isso, as integrais que definem a função característica se reduzem a integrais sobre intervalos finitos. Nos outros dois, o suporte é ilimitado, mas o decaimento exponencial da densidade garante a convergência das integrais impróprias. Os cálculos usam integração direta, convolução e simetria.

Exemplo 12 (Distribuição uniforme)**.** Seja X uma variável aleatória com densidade $f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{(a,b)}(x)$, com $-\infty < a < b < \infty$. Vamos mostrar que

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{(b-a)}\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it}, \qquad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

e que $\varphi_X(0) = 1$.

Prova. A primitiva de $x \mapsto e^{\lambda x}$ é $x \mapsto e^{\lambda x}/\lambda$ quando $\lambda \neq 0$. No caso complexo, essa identidade segue separando $e^{\lambda x}$ em partes real e imaginária e aplicando a regra do produto a cada uma delas. Tomando $\lambda = it$ com $t \neq 0$ e aplicando o teorema fundamental do cálculo, obtemos

$$\int_a^b e^{itx}\,dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it}.$$

Dividindo pela massa total $b - a$ da densidade, segue a expressão anunciada para $\varphi_X(t)$.

Resta o valor em $t = 0$. A fórmula acima tem uma indeterminação aparente nesse ponto, mas a definição dá diretamente

$$\varphi_X(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1.$$

Além disso, quando $t \to 0$, a expansão $e^{itx} = 1 + itx + O(t^2x^2)$ fornece

$$e^{itb} - e^{ita} = it(b-a) + O(t^2),$$

de modo que o quociente tende a 1. Portanto, a expressão obtida para $t \neq 0$ se estende continuamente a $t = 0$ com o valor 1, como exige a continuidade de φ_X. ■

No caso simétrico $a = -c$ e $b = c$, com $c > 0$, o numerador é $e^{itc} - e^{-itc} = 2i\,\mathrm{sen}(ct)$ e o denominador é $2ict$. Assim,

$$\varphi_X(t) = \frac{\mathrm{sen}(ct)}{ct}, \qquad t \neq 0,$$

com $\varphi_X(0) = 1$. Para $c = 1$, isso dá $\mathrm{sen}\,t/t$. Vale comparar com Exemplo 9. Se R tem distribuição de Rademacher, então $\varphi_R(t) = \cos t$, pois a média de e^{itx} é tomada apenas sobre os pontos -1 e 1. Aqui a média é tomada sobre todo o intervalo $(-c, c)$, o que produz $\mathrm{sen}(ct)/(ct)$. Nesse sentido, a distribuição uniforme é a versão contínua da distribuição de Rademacher.

Exemplo 13 (Distribuição triangular)**.** Seja X uma variável aleatória com densidade $f(x) = (1 - |x|)\mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$. Vamos mostrar que

$$\varphi_X(t) = \frac{2\,(1 - \cos t)}{t^2}, \qquad t \neq 0,$$

e que $\varphi_X(0) = 1$. O nome vem do gráfico de f, que sobe de 0 a 1 e desce.

Prova. A ideia é representar a densidade triangular como a densidade de uma soma de duas variáveis uniformes independentes. Sejam U e V independentes, ambas com densidade

constante igual a 1 em $(-1/2, 1/2)$ e nula fora dele. Pela fórmula da convolução para a soma de variáveis independentes,

$$f_{U+V}(s) = \int_{-1/2}^{1/2} \mathbb{1}_{(-1/2,1/2)}(s-y)\,dy,$$

porque a densidade de V vale 1 em todo o intervalo de integração. O integrando é 1 exatamente quando $y \in (-1/2, 1/2)$ e $s - y \in (-1/2, 1/2)$, isto é, quando $y \in (s - 1/2, s + 1/2)$. Portanto, a integral é o comprimento da interseção $(-1/2, 1/2) \cap (s - 1/2, s + 1/2)$. Para $s \in [0, 1)$, essa interseção é $(s - 1/2, 1/2)$, de comprimento $1 - s$; para $s \in (-1, 0]$, o cálculo simétrico dá $1 + s$; e, para $|s| \geqslant 1$, ela é vazia. Logo $f_{U+V}(s) = (1 - |s|)\mathbb{1}_{(-1,1)}(s)$, que é precisamente a densidade de X. Como a função característica depende apenas da distribuição, para obter φ_X basta calcular φ_{U+V}.

Por Exemplo 12, com $a = -1/2$ e $b = 1/2$,

$$\varphi_U(t) = \frac{e^{it/2} - e^{-it/2}}{it} = \frac{2\,\mathrm{sen}(t/2)}{t}, \qquad t \neq 0,$$

e $\varphi_U(0) = 1$. Pela independência, Teorema 7 diz que a função característica da soma é o produto das funções características. Assim,

$$\varphi_{U+V}(t) = \varphi_U(t)\varphi_V(t) = \left(\frac{2\,\mathrm{sen}(t/2)}{t}\right)^2, \qquad t \neq 0.$$

Como X e $U + V$ têm a mesma distribuição, $\varphi_X = \varphi_{U+V}$.

A identidade $\cos 2\theta = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2\,\theta$, com $\theta = t/2$, fornece $\mathrm{sen}^2(t/2) = \big(1 - \cos t\big)/2$. Substituindo no quadrado, obtemos

$$\varphi_X(t) = \frac{4(1 - \cos t)}{2t^2} = \frac{2(1 - \cos t)}{t^2}.$$

Em $t = 0$, a primeira expressão tende a 1, pois $\mathrm{sen}(t/2) \sim t/2$, e a segunda também, pois $1 - \cos t \sim t^2/2$. Os dois limites coincidem com $\varphi_X(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1$, de modo que as expressões obtidas para $t \neq 0$ se estendem continuamente à origem. Como a densidade é simétrica em torno de 0, era de se esperar que φ_X fosse real e par. ■

Exemplo 14 (Distribuição exponencial)**.** Seja X uma variável aleatória com densidade $f(x) = e^{-x}\mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$. Vamos mostrar que

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{1 - it}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Por definição,

$$\varphi_X(t) = \int_0^\infty e^{itx}e^{-x}\,dx = \int_0^\infty e^{(it-1)x}\,dx.$$

A integral converge absolutamente, pois $|e^{itx}e^{-x}| = e^{-x}$ é integrável em $(0, \infty)$. Podemos, portanto, calculá-la como limite de integrais em $[0, R]$. Como $it - 1 \neq 0$ para todo t real, a primitiva é $e^{(it-1)x}/(it - 1)$, e

$$\int_0^R e^{(it-1)x}\,dx = \frac{e^{(it-1)R} - 1}{it - 1}.$$

O termo de fronteira superior se anula, já que $\left|e^{(it-1)R}\right| = \left|e^{itR}\right|e^{-R} = e^{-R} \to 0$ quando $R \to \infty$: o fator oscilante tem módulo 1 e o decaimento exponencial domina. Passando ao limite,

$$\varphi_X(t) = \frac{0-1}{it-1} = \frac{1}{1-it}.$$

A fórmula vale para todo t real, sem necessidade de extensão por continuidade, porque $1-it$ nunca se anula. Em particular, $\varphi_X(0) = 1$. ■

Exemplo 15 (Exponencial bilateral)**.** Seja X uma variável aleatória com densidade $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $x \in \mathbb{R}$. Sua distribuição é conhecida como *exponencial bilateral* (ou distribuição de Laplace), e sua função característica é

$$\varphi_X(t) \;=\; \frac{1}{1+t^2}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Como a expressão de f muda em $x = 0$, começamos separando a integral nesse ponto. Para $t \in \mathbb{R}$, a definição de função característica dá

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} e^{itx}e^{x}\,dx + \frac{1}{2}\int_{0}^{\infty} e^{itx}e^{-x}\,dx.$$

As integrais convergem absolutamente, pois $|e^{itx}| = 1$ e $e^{-|x|}$ é integrável em $\mathbb{R}$. Na primeira integral, fazemos a mudança de variável $u = -x$. Assim, usando $e^{itu} + e^{-itu} = 2\cos(tu)$, obtemos

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{2}\int_{0}^{\infty}\left(e^{-itu} + e^{itu}\right)e^{-u}\,du = \int_{0}^{\infty} e^{-u}\cos(tu)\,du.$$

Para calcular a última integral, aproveitamos o cálculo do Exemplo 14. Como $e^{-u}\cos(tu)$ é a parte real de $e^{(it-1)u}$, temos

$$\varphi_X(t) = \operatorname{Re}\int_{0}^{\infty} e^{(it-1)u}\,du = \operatorname{Re}\frac{1}{1-it} = \operatorname{Re}\frac{1+it}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2}.$$

O cancelamento das partes imaginárias reflete a simetria da densidade, e a função característica encontrada é real e par. Em particular, $\varphi_X(0) = 1$. ■

5. A Fórmula de Inversão

Nos exemplos da seção anterior, partimos da distribuição de uma variável aleatória e calculamos sua função característica. Vamos agora percorrer o caminho inverso: dada a função característica de X, queremos recuperar probabilidades associadas a X e, com elas, sua função de distribuição.

5.1. O Teorema de Inversão

A fórmula a seguir recupera a probabilidade de um intervalo, com uma correção nos extremos quando eles têm probabilidade positiva.

Teorema 16 (Fórmula de inversão)**.** Seja X uma variável aleatória real com função característica φ_X. Então, para quaisquer $a < b$,

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\,\varphi_X(t)\,dt = \mathbb{P}(a < X < b) + \frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = a) + \frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = b). \qquad (6)$$

O quociente no integrando tem uma descontinuidade apenas aparente em $t = 0$: seu limite nesse ponto é $b - a$, como veremos na prova. Assim, a integral sobre $[-T, T]$ está bem definida. O teorema afirma, em particular, que o limite dessas integrais existe.

Seja $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$ a função de distribuição de X. Para interpretar o resultado em termos de F_X, recorde que $F_X(x^-) = \mathbb{P}(X < x)$ e que $\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$. Definindo

$$F_X^*(x) \equiv \frac{F_X(x^-) + F_X(x)}{2},$$

e usando $\mathbb{P}(a < X < b) = F_X(b^-) - F_X(a)$, podemos escrever o lado direito de (6) como $F_X^*(b) - F_X^*(a)$. Se F_X é contínua em a e b, as probabilidades dos dois extremos são nulas, e o lado direito de (6) se reduz a

$$\mathbb{P}(a < X \leqslant b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Prova. A ideia é escrever a integral em (6) como a esperança de uma função de X. Vamos calcular o limite dessa função para cada valor possível de X e, depois, passar o limite para dentro da esperança.

Antes disso, recordemos uma consequência da convergência quase certa que usaremos duas vezes. Se $Y_n \to Y$ quase certamente e $|Y_n| \leqslant M$ para uma constante M, então $\mathbb{E}[Y_n] \to \mathbb{E}[Y]$. De fato, $|Y| \leqslant M$ quase certamente e, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{E}\Big[|Y_n - Y|\Big] \leqslant \varepsilon + 2M\,\mathbb{P}\Big(|Y_n - Y| > \varepsilon\Big).$$

A probabilidade à direita tende a 0, pois a convergência quase certa implica convergência em probabilidade. Como ε é arbitrário, $\mathbb{E}[|Y_n - Y|] \to 0$ e, pela desigualdade para o módulo da esperança, $\mathbb{E}[Y_n] \to \mathbb{E}[Y]$. O mesmo argumento vale para variáveis complexas limitadas. Aqui usamos as propriedades de linearidade e monotonicidade da esperança para variáveis aleatórias limitadas.

Comecemos pelo quociente que aparece na fórmula. Para $t \neq 0$,

$$\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} = \int_a^b e^{-ity}\,dy.$$

A expressão à direita vale $b - a$ em $t = 0$ e é contínua em t. Definindo $k(t)$ por essa integral, obtemos uma função contínua que coincide com o quociente para $t \neq 0$. Além disso, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$|k(t)| \leqslant \int_a^b |e^{-ity}|\,dy = b - a.$$

Para $T > 0$, definimos

$$K_T(x) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} k(t)e^{itx}\,dt, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Como $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$, queremos trocar a esperança com a integral em t. Para justificar essa troca, aproximamos a integral por somas de Riemann. Para cada valor de X, o integrando é contínuo em t, e as somas são limitadas em módulo por $T(b-a)/\pi$. Pela propriedade de convergência de variáveis limitadas que acabamos de recordar, podemos passar o limite das somas para dentro da esperança. A linearidade da esperança e a continuidade de φ_X dão, portanto,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} k(t)\varphi_X(t)\,dt = \mathbb{E}\Big[K_T(X)\Big]. \tag{7}$$

Vamos agora calcular $K_T(x)$. Para $t \neq 0$, temos

$$k(t)e^{itx} = \frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{it}.$$

Ao separar as partes real e imaginária, a parte que contém os cossenos é ímpar em t e se cancela na integral sobre $[-T, T]$. Resta

$$K_T(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-a)\big) - \operatorname{sen}\big(t(x-b)\big)}{t}\, dt.$$

Os quocientes se estendem continuamente a $t = 0$.

Para usar a integral de Dirichlet, definimos

$$S(u) \equiv \int_0^u \frac{\operatorname{sen} v}{v}\, dv, \qquad u \in \mathbb{R},$$

com $\operatorname{sen} v/v = 1$ em $v = 0$. O integrando é par, logo S é ímpar. Pelo Lema 4, $S(u) \to \pi/2$ quando $u \to +\infty$. Já que esta função é ímpar, $S(u) \to -\pi/2$ quando $u \to -\infty$. Além disso, S é contínua e tem limites finitos nos dois extremos da reta, de modo que existe uma constante $M < \infty$, satisfazendo $|S(u)| \leqslant M$, para todo $u \in \mathbb{R}$.

Para $\theta \neq 0$, o integrando $\operatorname{sen}(\theta t)/t$ é par em t. Assim, fazendo a mudança de variável $v = \theta t$, com $t = v/\theta$ e $dt = dv/\theta$, obtemos

$$\begin{aligned} \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}(\theta t)}{t}\, dt &= 2\int_0^T \frac{\operatorname{sen}(\theta t)}{t}\, dt \\ &= 2\int_0^{T\theta} \frac{\operatorname{sen} v}{v/\theta}\, \frac{dv}{\theta} \\ &= 2\int_0^{T\theta} \frac{\operatorname{sen} v}{v}\, dv = 2S(T\theta). \end{aligned} \tag{8}$$

Observe que se $\theta < 0$, então o limite superior $T\theta$ é negativo, e mesmo assim a mudança de variável continua válida com os limites de integração na ordem indicada. Para $\theta = 0$, ambos os lados de (8) são nulos.

Aplicando (8) com $\theta = x - a$ e $\theta = x - b$, temos

$$\begin{aligned} K_T(x) &= \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-a)\big)}{t}\, dt - \int_{-T}^{T} \frac{\operatorname{sen}\big(t(x-b)\big)}{t}\, dt\right] \\ &= \frac{1}{2\pi}\Big[2S\big(T(x-a)\big) - 2S\big(T(x-b)\big)\Big] \\ &= \frac{1}{\pi}\Big[S\big(T(x-a)\big) - S\big(T(x-b)\big)\Big]. \end{aligned}$$

Para calcular o limite, observamos os sinais de $x-a$ e $x-b$. Se x está fora de $[a, b]$, esses sinais são iguais; se $a < x < b$, são opostos. Nos extremos, um dos termos contém $S(0) = 0$.

Usando os limites de S, obtemos

$$\begin{aligned}
x < a: \quad & \lim_{T\to\infty} K_T(x) = \frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 0,\\
x = a: \quad & \lim_{T\to\infty} K_T(a) = \frac{1}{\pi}\left(0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{2},\\
a < x < b: \quad & \lim_{T\to\infty} K_T(x) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 1,\\
x = b: \quad & \lim_{T\to\infty} K_T(b) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{1}{2},\\
x > b: \quad & \lim_{T\to\infty} K_T(x) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 0.
\end{aligned}$$

Além disso, a desigualdade triangular e a cota $|S(u)| \leqslant M$ dão

$$\begin{aligned}
|K_T(x)| &= \frac{1}{\pi}\left|S\Big(T(x-a)\Big) - S\Big(T(x-b)\Big)\right|\\
&\leqslant \frac{1}{\pi}\left(\left|S\Big(T(x-a)\Big)\right| + \left|S\Big(T(x-b)\Big)\right|\right) \leqslant \frac{2M}{\pi}, \qquad x\in\mathbb{R},\ T>0.
\end{aligned}$$

Seja (T_n) uma sequência arbitrária de números positivos com $T_n \to \infty$. Pelos limites calculados acima,

$$K_{T_n}(X) \longrightarrow \mathbb{1}_{\{a<X<b\}} + \tfrac{1}{2}\mathbb{1}_{\{X=a\}} + \tfrac{1}{2}\mathbb{1}_{\{X=b\}}.$$

As variáveis $K_{T_n}(X)$ são limitadas pela mesma constante $2M/\pi$. Aplicando a convergência de variáveis limitadas e usando (7), obtemos

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T_n}^{T_n} k(t)\varphi_X(t)\,dt &= \lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\Big[K_{T_n}(X)\Big]\\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\{a<X<b\}} + \tfrac{1}{2}\mathbb{1}_{\{X=a\}} + \tfrac{1}{2}\mathbb{1}_{\{X=b\}}\right]\\
&= \mathbb{P}(a<X<b) + \tfrac{1}{2}\mathbb{P}(X=a) + \tfrac{1}{2}\mathbb{P}(X=b).
\end{aligned}$$

Na última igualdade, usamos a linearidade da esperança e $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A] = \mathbb{P}(A)$. Como a sequência $T_n \to \infty$ é arbitrária, o limite em (6) existe e tem o valor anunciado. ■

Observação 17 (O truncamento simétrico)**.** A integral em (6) é tomada sobre $[-T, T]$. Para ver por que essa escolha merece atenção, considere $X = 0$ quase certamente, $a = 0$ e $b = 1$. Então $\varphi_X(t) = 1$. Já o termo que aparece na integral é da forma

$$\frac{1-e^{-it}}{it} = \frac{\operatorname{sen} t}{t} - i\,\frac{1-\cos t}{t} \qquad \forall t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

A parte imaginária é ímpar e se cancela no intervalo simétrico. Pela integral de Dirichlet, o lado esquerdo de (6) tende a

$$\frac{1}{2\pi}\,2\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt = \frac{1}{2},$$

que coincide com $\frac{1}{2}\mathbb{P}(X=0)$.

Por outro lado, a integral da parte imaginária sobre $(0, T]$ não tem limite finito. De fato,

$$\int_1^T \frac{1-\cos t}{t}\,dt = \log T - \int_1^T \frac{\cos t}{t}\,dt \longrightarrow \infty,$$

pois a última integral converge, como se vê por integração por partes. Assim, neste exemplo, o cancelamento entre os dois lados da origem é necessário para o limite da fórmula.

A fórmula de inversão mostra que a função característica determina a função de distribuição. De fato, suponha que X e Y tenham a mesma função característica. Para quaisquer $a < b$, a fórmula dá

$$F_X^*(b) - F_X^*(a) = F_Y^*(b) - F_Y^*(a).$$

Quando $a \to -\infty$, tanto $F_X^*(a)$ quanto $F_Y^*(a)$ tendem a zero, pois $0 \leqslant F_X^*(a) \leqslant F_X(a)$, e o mesmo vale para Y. Logo $F_X^*(b) = F_Y^*(b)$ para todo b.

Resta recuperar F_X a partir de F_X^*. Se $y > x$, a monotonicidade de F_X dá

$$F_X(x) \leqslant F_X(y^-) \leqslant F_X^*(y) \leqslant F_X(y).$$

Fazendo $y \downarrow x$ e usando a continuidade à direita, obtemos $F_X^*(y) \to F_X(x)$. O mesmo vale para Y, portanto $F_X = F_Y$. Concluímos que duas variáveis aleatórias com a mesma função característica têm a mesma distribuição.

5.2. Duas Consequências Imediatas

A fórmula de inversão tem duas consequências imediatas, que provamos a seguir: uma propriedade de simetria em termos de φ_X e a distribuição da soma de variáveis normais centradas independentes.

Corolário 18 (Função característica real)**.** Seja X uma variável aleatória real. Se φ_X assume apenas valores reais, então X e $-X$ têm a mesma distribuição.

Prova. Calculemos a função característica de $-X$. Por definição,

$$\varphi_{-X}(t) = \mathbb{E}\Big[e^{it(-X)}\Big] = \mathbb{E}\Big[e^{-itX}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Como $e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$ para todo θ real, a variável e^{-itX} é o conjugado de e^{itX}. Tomando as esperanças das partes real e imaginária, obtemos

$$\varphi_{-X}(t) = \overline{\mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big]} = \overline{\varphi_X(t)},$$

que é o item (b) de Teorema 6. Por hipótese $\varphi_X(t)$ é real, logo vale $\varphi_{-X}(t) = \varphi_X(t)$ para todo t; pela unicidade dada pelo Teorema 16, duas variáveis com a mesma função característica têm a mesma distribuição, de modo que $X \overset{d}{=} -X$. ■

Corolário 19 (Soma de normais centradas independentes)**.** Sejam X_1 e X_2 independentes, com X_i normal de média 0 e variância σ_i^2, $i = 1, 2$. Então $X_1 + X_2$ é normal de média 0 e variância $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Prova. Pela independência, o Teorema 7 dá $\varphi_{X_1+X_2} = \varphi_{X_1}\varphi_{X_2}$, e o Exemplo 11 fornece $\varphi_{X_i}(t) = \exp(-\sigma_i^2 t^2/2)$. Logo, usando $e^a e^b = e^{a+b}$,

$$\varphi_{X_1+X_2}(t) = \exp\Big(-\frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\Big)\exp\Big(-\frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\Big) = \exp\Big(-\frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)\,t^2}{2}\Big).$$

Pelo Exemplo 11, o membro direito é a função característica de uma variável Y normal de média 0 e variância $\sigma_1^2+\sigma_2^2$; como $\varphi_{X_1+X_2} = \varphi_Y$, a unicidade do Teorema 16 garante que $X_1 + X_2 \stackrel{d}{=} Y$. ∎

O argumento do Corolário 19 é o protótipo do uso das funções características: diretamente, seria preciso calcular a convolução

$$f_{X_1+X_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}}\exp\Big(-\frac{(z-y)^2}{2\sigma_1^2}\Big)\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}}\exp\Big(-\frac{y^2}{2\sigma_2^2}\Big)\,dy$$

e completar o quadrado no expoente. O caminho pelas funções características troca essa integral por uma multiplicação de exponenciais: a independência vira produto e a unicidade da inversão converte identidades entre funções em identidades entre distribuições. Esse é o mecanismo dos teoremas limites.

5.3. O Caso Integrável

A fórmula de inversão toma uma forma mais simples quando $\int_{\mathbb{R}} |\varphi_X(t)|\,dt < \infty$. Nesse caso, veremos que X possui uma densidade, que também pode ser recuperada a partir de φ_X. As integrais sobre toda a reta nesta subseção são integrais impróprias do cálculo.

Teorema 20 (Densidade quando φ_X é integrável)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi_X(t)|\,dt < \infty,$$

então X possui uma densidade contínua e limitada f, dada por

$$f(y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity}\varphi_X(t)\,dt, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Em particular, para todos $a < b$,

$$\mathbb{P}(a < X \leqslant b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f(y)\,dy.$$

Prova. A ideia é usar a integrabilidade de φ_X para substituir o limite no Teorema 16 por uma integral sobre toda a reta. Primeiro mostraremos que X não tem probabilidade positiva em nenhum ponto. Em seguida, escreveremos a probabilidade de um intervalo como a integral da função f do enunciado.

Como vimos na prova da fórmula de inversão, vale a seguinte desigualdade

$$\left|\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\right| = \left|\int_a^b e^{-ity}\,dy\right| \leqslant b - a, \qquad a < b. \tag{9}$$

Além do mais, a função que aparece dentro do valor absoluto a esquerda da desigualdade acima pode ser estendida por continuidade ao valor $b-a$, quando $t = 0$.

O módulo do integrando em (6) é, portanto, limitado por $(b-a)|\varphi_X(t)|$. Como essa função é integrável, a integral imprópria sobre toda a reta converge absolutamente. A fórmula de inversão fica

$$\mathbb{P}(a < X < b) + \frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = a) + \frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = b) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\,\varphi_X(t)\,dt. \tag{10}$$

Pela mesma cota, se

$$C \equiv \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi_X(t)|\,dt,$$

então, para quaisquer $a < b$,

$$\frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = a) \leqslant \mathbb{P}(a < X < b) + \frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = a) + \frac{1}{2}\,\mathbb{P}(X = b) \leqslant C(b - a).$$

Fixado a, fazemos $b \downarrow a$ e concluímos que $\mathbb{P}(X = a) = 0$. Como a é arbitrário, F_X é contínua em toda a reta.

Definimos agora a função proposta no enunciado por

$$f(y) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity}\varphi_X(t)\,dt.$$

A integral converge absolutamente e $|f(y)| \leqslant C$ para todo y. Para verificar a continuidade de f, considere primeiro as integrais truncadas

$$f_T(y) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} e^{-ity}\varphi_X(t)\,dt.$$

Para cada T, a função f_T é contínua, pois o integrando é contínuo em (t, y) e o intervalo de integração é limitado. Além disso,

$$|f(y) - f_T(y)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{-T} |\varphi_X(t)|\,dt + \int_{T}^{\infty} |\varphi_X(t)|\,dt\right),$$

e o lado direito tende a zero quando $T \to \infty$, independentemente de y. Logo $f_T \to f$ uniformemente, e f é contínua. A função f também é real: pela identidade $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$, as contribuições de t e $-t$ em cada integral truncada são conjugadas.

Vamos relacionar f com as probabilidades de X. Como o integrando é contínuo no retângulo limitado $[-T, T] \times [a, b]$, podemos trocar a ordem das duas integrais usuais e escrever

$$\begin{aligned}\int_a^b f_T(y)\,dy &= \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\left(\int_a^b e^{-ity}\,dy\right)\varphi_X(t)\,dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}\,\varphi_X(t)\,dt.\end{aligned}$$

Quando $T \to \infty$, a convergência uniforme de f_T assegura que $\int_a^b f_T(y)\,dy \to \int_a^b f(y)\,dy$. Pelo Teorema 16 e pela ausência de átomos, o lado direito converge para $\mathbb{P}(a < X \leqslant b)$. Portanto,

$$\mathbb{P}(a < X \leqslant b) = \int_a^b f(y)\,dy.$$

Como f é contínua e sua integral sobre qualquer intervalo é não negativa, temos $f(y) \geqslant 0$ para todo y. De fato, se f fosse negativa em um ponto, pela continuidade ela seria negativa em um intervalo ao redor desse ponto, e sua integral sobre o intervalo também seria negativa.

Por fim, para $a < x$,

$$F_X(x) - F_X(a) = \int_a^x f(y)\,dy.$$

Fazendo $a \to -\infty$ e usando $F_X(a) \to 0$, obtemos $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(y)\,dy$. Quando $x \to \infty$, essa integral tende a 1, pois $F_X(x) \to 1$. Logo f é uma densidade de X. ■

Se já conhecemos uma densidade contínua g de X, então ela coincide em todos os pontos com a densidade f fornecida pelo teorema. De fato, f e g têm a mesma integral sobre cada intervalo; como ambas são contínuas, isso só é possível quando $f = g$ em toda a reta. Usaremos essa observação nos exemplos seguintes.

A hipótese de integrabilidade de φ_X é suficiente para a existência de densidade, mas não é necessária. No Exemplo 14, por exemplo, X tem densidade e

$$|\varphi_X(t)| = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}},$$

cuja integral sobre $\mathbb{R}$ diverge por comparação com $1/|t|$ quando $|t|$ é grande.

5.4. Duas funções características obtidas por inversão

Aplicando a fórmula de inversão do Teorema 20 às funções características obtidas no Exemplo 13 e no Exemplo 15, obtemos duas novas funções características. Nos dois casos o integrando da fórmula de inversão é, a menos de uma constante, uma função característica já calculada na Seção 4, e a identidade, lida na direção oposta, diz que a densidade recuperada tem por função característica a densidade de partida.

Exemplo 21 (Distribuição de Pólya)**.** A função $f(x) = (1-\cos x)/(\pi x^2)$, para $x \neq 0$, com $f(0) = 1/(2\pi)$, é uma densidade de probabilidade em $\mathbb{R}$. Se X tem densidade f, sua função característica é

$$\varphi_X(t) = \big(1 - |t|\big)^+, \qquad t \in \mathbb{R},$$

onde $a^+ \equiv \max\{a, 0\}$ denota a parte positiva de a.

Prova. Seja Z uma variável aleatória com a distribuição triangular do Exemplo 13. Sua função característica é $\varphi_Z(s) = 2(1-\cos s)/s^2$ para $s \neq 0$, com $\varphi_Z(0) = 1$. Ela é integrável: perto da origem é contínua com limite 1, pois $1 - \cos s \sim s^2/2$, e para $|s| \geqslant 1$ vale $\big|\varphi_Z(s)\big| \leqslant 4/s^2$. As hipóteses do Teorema 20 estão satisfeitas. Como a densidade f_Z é contínua, a observação após o teorema dá, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Z(y) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{2\,(1-\cos s)}{s^2}\, e^{-isy}\,ds = \int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos s}{\pi s^2}\, e^{-isy}\,ds = \big(1-|y|\big)^+,$$

em que a segunda igualdade absorve a constante e a última é o valor da densidade dado no Exemplo 13.

Fazendo $y = 0$, segue que $\int_{\mathbb{R}}(1-\cos s)/(\pi s^2)\,ds = 1$, pois o integrando é limitado perto de 0 e majorado por $2/(\pi s^2)$ longe de 0. A função f do enunciado, que coincide com esse

integrando fora da origem, é portanto não negativa e tem integral 1; o valor $f(0) = 1/(2\pi)$ apenas a torna contínua e não altera a integral.

Trocando agora os nomes das variáveis, com $s = x$ para a variável de integração e $y = -t$ para o ponto de avaliação, e usando que $\big(1 - |y|\big)^+$ é par,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos x}{\pi x^2}\, e^{ixt}\, dx = \big(1 - |t|\big)^+, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

O lado esquerdo é a função característica de X avaliada em t, pela própria definição, logo $\varphi_X(t) = \big(1 - |t|\big)^+$ e, em particular, $\varphi_X(0) = 1$. Note que $\big(1 - |t|\big)^+$ é contínua, vale 1 em $t = 0$ e se anula para $|t| \geqslant 1$: seu gráfico é um triângulo de base $[-1, 1]$ e altura 1, o mesmo perfil da densidade do Exemplo 13 com o papel das variáveis trocado. ■

A distribuição deste exemplo não tem nome consagrado na literatura. O nome que usamos se deve ao papel que essa densidade desempenha em um critério de construção de funções características devido a Pólya.

Exemplo 22 (Distribuição de Cauchy)**.** A função $f(x) = 1/\big(\pi(1 + x^2)\big)$, $x \in \mathbb{R}$, é uma densidade de probabilidade. Se X tem densidade f, sua função característica é

$$\varphi_X(t) = e^{-|t|}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Seja Z uma variável aleatória com a distribuição exponencial bilateral do Exemplo 15. Sua função característica é $\varphi_Z(s) = 1/(1 + s^2)$, que é integrável: é contínua e limitada em $[-1, 1]$ e, para $|s| \geqslant 1$, vale $\varphi_Z(s) \leqslant 1/s^2$. Como a densidade da exponencial bilateral é contínua, o Teorema 20 fornece sua expressão em cada ponto. Multiplicando a identidade por 2, obtemos

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + s^2}\, e^{-isy}\, ds = \tfrac{1}{2}\, e^{-|y|} \quad \Longrightarrow \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi(1 + s^2)}\, e^{-isy}\, ds = e^{-|y|}, \qquad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Fazendo $y = 0$ na segunda identidade e lembrando que a primitiva de $1/(1 + s^2)$ é $\arctan s$, o lado esquerdo vale $\frac{1}{\pi}\big(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\big) = 1$, cálculo de integração já conhecido; logo o integrando é uma densidade de probabilidade. Trocando $s = x$ e $y = -t$, e usando de novo que $e^{-|y|}$ é par,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi(1 + x^2)}\, e^{ixt}\, dx = e^{-|t|}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

o que diz que $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$ é a função característica de X; em particular $\varphi_X(0) = 1$. ■

A distribuição de Cauchy é o exemplo clássico de distribuição sem média: $\mathbb{E}[|X|] = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty x/(1 + x^2)\, dx = \infty$, pois a primitiva do integrando é $\frac{1}{2}\log(1 + x^2)$, que diverge. Isso se reflete em $t = 0$: a função $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$ é derivável em todo $t \neq 0$, com $\varphi_X'(t) = -\operatorname{sgn}(t)\, e^{-|t|}$, mas não é derivável em $t = 0$, onde as derivadas laterais valem -1, à direita, e $+1$, à esquerda. Como $\varphi_X > 0$, o módulo também não é derivável na origem: $|\varphi_X(t)| = e^{-|t|}$ tem o mesmo bico.

Em ambos os exemplos as densidades são simétricas e as funções características resultantes são reais e pares, como previsto no Corolário 18. Além disso, nenhuma das duas funções características é derivável em $t = 0$, o que é coerente com a ausência de primeiro momento finito nessas distribuições; voltaremos a essa relação na Seção 7.

6. O Teorema da Continuidade de Lévy

Nas notas de aula sobre modos de convergência, vimos que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge em distribuição para X, e escrevemos $X_n \Rightarrow X$, quando

$$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leqslant x) \longrightarrow F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$$

em todo ponto x em que F é contínua. As variáveis não precisam estar definidas no mesmo espaço de probabilidade: essa convergência depende apenas de suas funções de distribuição.

Vamos relacionar a convergência em distribuição com a convergência das funções características. Para o sentido mais delicado, precisaremos controlar a probabilidade de as variáveis assumirem valores muito distantes da origem.

Definição 23 (Sequência condensada)**.** Dizemos que uma sequência de variáveis aleatórias $(X_n)_{n\geqslant 1}$ é *condensada* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que

$$\mathbb{P}(|X_n| > M) < \varepsilon \qquad \text{para todo } n \geqslant 1.$$

Em outras palavras, dado $\varepsilon > 0$, podemos escolher um único intervalo $[-M, M]$ que contenha X_n com probabilidade maior que $1 - \varepsilon$ para todos os índices n. Esse tipo de sequência é conhecido também na literatura como "*tight*". Alguns autores traduzem essa expressão para o português como "sequência apertada" ou "sequência justa".

Teorema 24 (Teorema da Continuidade de Lévy)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias reais, e denote por φ_{X_n} a função característica de X_n, para cada n.

(i) Se $X_n \Rightarrow X$, então $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

(ii) Se $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$, para uma função φ contínua em 0, então existe uma variável aleatória X tal que $X_n \Rightarrow X$ e $\varphi = \varphi_X$. Além disso, (X_n) é condensada.

No item (ii), φ é inicialmente apenas uma função limite. Uma das conclusões do teorema é que esta função limite é função característica de alguma variável aleatória.

Na prova, usaremos dois fatos sobre convergência em distribuição. O primeiro permite passar das funções de distribuição às esperanças de funções limitadas e contínuas. O segundo mostra que uma sequência condensada possui uma subsequência convergente em distribuição.

Lema 25 (Esperanças e convergência em distribuição)**.** Se $X_n \Rightarrow X$ e $h : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ é contínua e limitada, então

$$\mathbb{E}[h(X_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[h(X)].$$

Prova. A ideia é aproximar h por uma função constante em cada intervalo de uma partição, como ilustra a Figura 1.

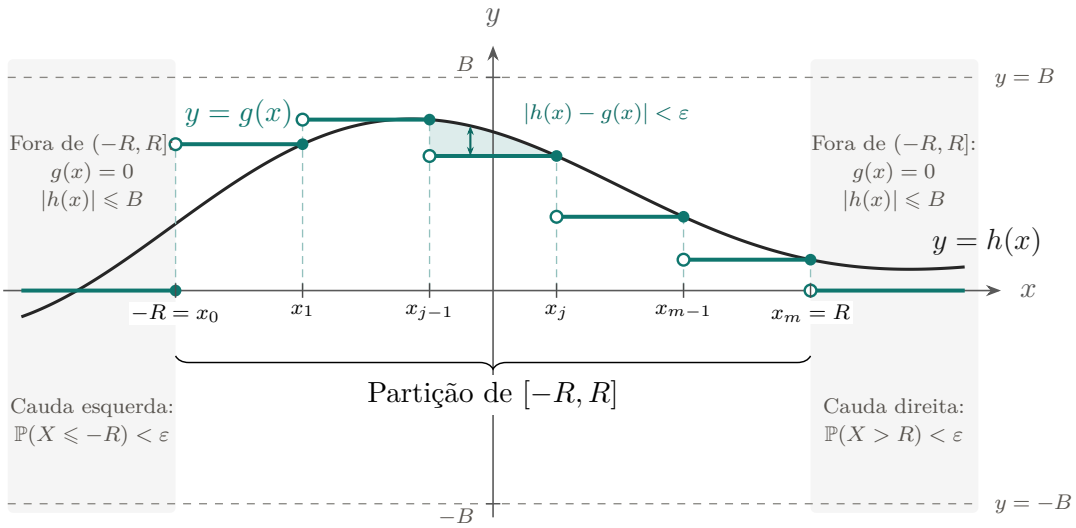


Figura 1: Aproximação da função contínua e limitada h pela função escada g na partição de $[-R, R]$. Em cada degrau $(x_{j-1}, x_j]$, a função g vale a constante $h(x_j)$, com extremidade esquerda aberta e direita fechada, o que garante $|h(x) - g(x)| < \varepsilon$. Fora de $(-R, R]$, a função g se anula e o erro pontual é majorado por B. A probabilidade acumulada nas caudas é estritamente menor do que ε.

Nesses intervalos, as probabilidades podem ser escritas por meio das funções de distribuição.

Sejam F_n e F as funções de distribuição de X_n e X, e seja B uma constante com $|h(x)| \leqslant B$ para todo x. Dado $\varepsilon > 0$, escolhemos $R > 0$ de modo que $-R$ e R sejam pontos de continuidade de F e

$$\mathbb{P}(|X| \geqslant R) < \varepsilon.$$

Essa escolha é possível porque as caudas de X tendem a zero e F tem no máximo uma quantidade enumerável de pontos de descontinuidade. De fato, cada descontinuidade é um salto de tamanho $\mathbb{P}(X = x) > 0$, e para cada inteiro $m \geqslant 1$ há apenas uma quantidade finita de saltos de tamanho pelo menos $1/m$.

Como h é uniformemente contínua em $[-R, R]$, podemos escolher uma partição

$$-R = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = R$$

cujos pontos sejam de continuidade de F e tal que $|h(x) - h(y)| < \varepsilon$ sempre que x e y pertencem ao mesmo intervalo $(x_{j-1}, x_j]$. Definimos

$$g(x) \equiv \sum_{j=1}^{m} h(x_j) \mathbb{1}_{(x_{j-1}, x_j]}(x).$$

Fora de $(-R, R]$, temos $g(x) = 0$. Assim,

$$\begin{aligned} \Big|\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[g(X_n)]\Big| &\leqslant \mathbb{E}\Big[|h(X_n) - g(X_n)|\Big] \\ &\leqslant \varepsilon + B\,\mathbb{P}\Big(X_n \notin (-R, R]\Big). \end{aligned}$$

A mesma estimativa vale para X. Além disso,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(X_n)] &= \sum_{j=1}^{m} h(x_j)\,\mathbb{P}(x_{j-1} < X_n \leqslant x_j) \\ &= \sum_{j=1}^{m} h(x_j)\Big(F_n(x_j) - F_n(x_{j-1})\Big) \\ &\longrightarrow \sum_{j=1}^{m} h(x_j)\Big(F(x_j) - F(x_{j-1})\Big) = \mathbb{E}[g(X)].\end{aligned}$$

A convergência vale porque todos os extremos da partição são pontos de continuidade de F.

Por fim, a probabilidade de ficar fora de $(-R, R]$ também converge:

$$\mathbb{P}\Big(X_n \notin (-R, R]\Big) = F_n(-R) + 1 - F_n(R) \longrightarrow F(-R) + 1 - F(R) \leqslant \mathbb{P}(|X| \geqslant R) < \varepsilon.$$

Combinando as estimativas,

$$\limsup_{n\to\infty} \Big|\mathbb{E}[h(X_n)] - \mathbb{E}[h(X)]\Big| \leqslant 2\varepsilon + 2B\varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, a prova está completa. ■

Lema 26 (Seleção de uma subsequência)**.** Toda sequência condensada $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possui uma subsequência que converge em distribuição para alguma variável aleatória real.

Prova. Vamos construir primeiro uma candidata à função de distribuição limite. Escreva $F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leqslant x)$ e enumere os racionais como $q_1, q_2, \ldots$. Como $0 \leqslant F_n(q_1) \leqslant 1$, podemos escolher uma subsequência ao longo da qual $F_n(q_1)$ converge. Dessa subsequência, escolhemos outra ao longo da qual $F_n(q_2)$ converge, e assim por diante.

Tomando o k-ésimo termo da k-ésima subsequência, obtemos uma subsequência (X_{n_k}) tal que, para cada $q \in \mathbb{Q}$, existe o limite

$$G(q) \equiv \lim_{k\to\infty} F_{n_k}(q).$$

A função G é não decrescente nos racionais. Para estendê-la à reta, definimos

$$F(x) \equiv \inf_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>x}} G(q), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

A função F é não decrescente e contínua à direita. Para verificar a continuidade, dado $\varepsilon > 0$, escolha $q > x$ racional com $G(q) < F(x) + \varepsilon$. Se $x < y < q$, então

$$F(x) \leqslant F(y) \leqslant G(q) < F(x) + \varepsilon.$$

A condensação garante que F tem os limites necessários em $-\infty$ e $+\infty$. Dado $\varepsilon > 0$, escolha M com $\mathbb{P}(|X_n| > M) < \varepsilon$ para todo n. Se $q < -M$ é racional, $F_n(q) \leqslant \mathbb{P}(|X_n| > M) < \varepsilon$, logo $G(q) \leqslant \varepsilon$. Se $q > M$ é racional, $F_n(q) \geqslant 1 - \varepsilon$, logo $G(q) \geqslant 1 - \varepsilon$. Se $x < -M$, podemos escolher um racional q com $x < q < -M$ e, portanto, $F(x) \leqslant G(q) \leqslant \varepsilon$. Se $x > M$, todos os racionais $q > x$ satisfazem $G(q) \geqslant 1 - \varepsilon$, de modo que $F(x) \geqslant 1 - \varepsilon$. Como ε é arbitrário, concluímos que

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0 \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to\infty} F(x) = 1.$$

Pela caracterização das funções de distribuição apresentada nas notas de aula sobre esse assunto, existe uma variável aleatória X com função de distribuição F.

Resta verificar que $X_{n_k} \Rightarrow X$. Seja x um ponto de continuidade de F e tomemos $r < p < x < q$, com p e q racionais. Pela monotonicidade,

$$F(r) \leqslant G(p) \leqslant \liminf_{k\to\infty} F_{n_k}(x) \leqslant \limsup_{k\to\infty} F_{n_k}(x) \leqslant G(q) \leqslant F(q).$$

As desigualdades das extremidades seguem da definição de F: como $p > r$, temos $F(r) \leqslant G(p)$, e, como G é não decrescente, $G(q) \leqslant F(q)$. Fazendo $r \uparrow x$ e $q \downarrow x$, concluímos, pela continuidade de F em x, que $F_{n_k}(x) \to F(x)$. Portanto $X_{n_k} \Rightarrow X$. ■

Prova do Teorema 24. Para o item (i), fixamos $t \in \mathbb{R}$ e aplicamos o Lema 25 à função contínua e limitada $h(x) = e^{itx}$. Obtemos

$$\varphi_{X_n}(t) = \mathbb{E}[e^{itX_n}] \longrightarrow \mathbb{E}[e^{itX}] = \varphi_X(t).$$

Passemos ao item (ii). A prova tem duas partes: primeiro mostraremos que (X_n) é condensada; depois identificaremos o limite de suas subsequências convergentes.

Uma cota para as caudas. Começamos com uma variável aleatória real Y qualquer, de função característica φ_Y. A ideia é usar os valores de φ_Y perto de 0 para controlar a probabilidade de $|Y|$ ser grande.

Para $u > 0$ e $x \neq 0$, a paridade do cosseno dá

$$\begin{aligned}\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\Big(1-\cos(tx)\Big)\,dt &= 2 - \frac{1}{u}\,\frac{\operatorname{sen}(tx)}{x}\bigg|_{-u}^{u}\\ &= 2\left(1-\frac{\operatorname{sen}(ux)}{ux}\right).\end{aligned}$$

A identidade também vale em $x = 0$, tomando $\operatorname{sen}(ux)/(ux) = 1$ nesse ponto. Substituindo x por Y e passando a esperança pela integral, obtemos

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\Big(1-\operatorname{Re}\varphi_Y(t)\Big)\,dt = 2\mathbb{E}\left[1-\frac{\operatorname{sen}(uY)}{uY}\right]. \tag{11}$$

A troca é justificada por somas de Riemann, como na prova do Teorema 16: para cada valor de Y, o integrando é contínuo em t, e todas as somas são limitadas em módulo por uma constante. A convergência de variáveis limitadas permite então passar o limite para dentro da esperança.

Para comparar o lado direito com uma probabilidade, usamos que $|\operatorname{sen} v| \leqslant |v|$ para todo v. De fato, se $v \geqslant 0$,

$$|\operatorname{sen} v| = \left|\int_0^v \cos s\,ds\right| \leqslant \int_0^v |\cos s|\,ds \leqslant v,$$

e, para $v < 0$, a desigualdade segue da imparidade do seno. Logo $1 - \operatorname{sen} v/v \geqslant 0$, com o valor 0 em $v = 0$. Além disso, se $|v| \geqslant 2$, então

$$\frac{\operatorname{sen} v}{v} \leqslant \frac{1}{|v|} \leqslant \frac{1}{2}, \qquad \text{e, portanto,} \qquad 2\left(1-\frac{\operatorname{sen} v}{v}\right) \geqslant 1.$$

Tomando $v = uY$, concluímos que

$$\mathbb{1}_{\{|Y|\geqslant 2/u\}} \leqslant 2\left(1 - \frac{\operatorname{sen}(uY)}{uY}\right).$$

Tomando esperanças e usando (11), obtemos a cota

$$\mathbb{P}(|Y| \geqslant 2/u) \leqslant \frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\big(1 - \operatorname{Re}\varphi_Y(t)\big)\,dt. \tag{12}$$

A sequência é condensada. Por hipótese, $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi(t)$ para todo t. Como $\varphi_{X_n}(0) = 1$, temos $\varphi(0) = 1$. Fixado $\varepsilon > 0$, a continuidade de φ em 0 permite escolher $u > 0$ tal que

$$0 \leqslant 1 - \operatorname{Re}\varphi(t) < \frac{\varepsilon}{4}, \qquad |t| \leqslant u.$$

A desigualdade à esquerda segue de $|\varphi(t)| \leqslant 1$, obtida passando ao limite em $|\varphi_{X_n}(t)| \leqslant 1$.

Para usar essa informação na cota (12), precisamos passar ao limite nas integrais das funções φ_{X_n}. Considere uma variável auxiliar U, uniforme em $[-u, u]$, e defina

$$W_n = 1 - \operatorname{Re}\varphi_{X_n}(U), \qquad W = 1 - \operatorname{Re}\varphi(U).$$

Não precisamos supor qualquer relação entre U e as variáveis X_n, pois as funções φ_{X_n} são determinísticas. Como cada φ_{X_n} é contínua, W_n é uma variável aleatória; seu limite pontual W também é uma variável aleatória. A convergência pontual de φ_{X_n} dá $W_n \to W$; além disso, $0 \leqslant W_n \leqslant 2$ e $0 \leqslant W \leqslant \varepsilon/4$. Como U tem densidade $1/(2u)$ em $[-u, u]$, a fórmula da esperança e a convergência de variáveis limitadas fornecem

$$\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\big(1 - \operatorname{Re}\varphi_{X_n}(t)\big)\,dt = 2\mathbb{E}[W_n] \longrightarrow 2\mathbb{E}[W] \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

Logo existe N tal que, para todo $n \geqslant N$,

$$\mathbb{P}(|X_n| \geqslant 2/u) \leqslant \frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\big(1 - \operatorname{Re}\varphi_{X_n}(t)\big)\,dt < \varepsilon.$$

Para cada um dos índices $n < N$, podemos aumentar o limite $2/u$ até que a probabilidade de $|X_n|$ ultrapassá-lo seja menor que ε. Como há apenas um número finito desses índices, um mesmo M serve para todos. Assim,

$$\mathbb{P}(|X_n| > M) < \varepsilon \qquad \text{para todo } n,$$

e (X_n) é condensada.

Identificação do limite. Pelo Lema 26, existe uma subsequência $X_{n_k} \Rightarrow X$ para alguma variável aleatória X. Pelo item (i),

$$\varphi_{X_{n_k}}(t) \longrightarrow \varphi_X(t) \qquad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Mas, pela hipótese do item (ii), o mesmo limite é $\varphi(t)$. Logo $\varphi = \varphi_X$.

Toda subsequência de (X_n) continua sendo condensada, portanto possui uma subsequência convergente em distribuição. O argumento anterior mostra que qualquer limite assim obtido tem função característica φ_X. Pela unicidade do Teorema 16, todos esses limites têm a mesma função de distribuição F_X.

Resta mostrar que a sequência inteira converge. Se isso não ocorresse, existiriam um ponto de continuidade x de F_X, um número $\eta > 0$ e uma subsequência (X_{n_j}) com

$$\left|\mathbb{P}(X_{n_j} \leqslant x) - F_X(x)\right| \geqslant \eta \qquad \text{para todo } j.$$

Essa subsequência possui, porém, uma subsequência convergente em distribuição para uma variável com função de distribuição F_X. No ponto de continuidade x, suas funções de distribuição devem convergir para $F_X(x)$, o que contradiz a desigualdade. Portanto $X_n \Rightarrow X$. ■

Observação 27 (Por que a continuidade em 0 é necessária)**.** Seja Z uma variável normal padrão e considere $X_n = \sqrt{n}\, Z$. Então X_n tem distribuição normal de média 0 e variância n, com função característica

$$\varphi_{X_n}(t) = e^{-nt^2/2}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Para $t \neq 0$, temos $e^{-nt^2/2} \to 0$, enquanto $\varphi_{X_n}(0) = 1$ para todo n. O limite pontual é

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0, \end{cases}$$

que não é contínuo na origem e, portanto, não pode ser uma função característica.

Nesse exemplo, a falta de continuidade acompanha a dispersão das variáveis. Para qualquer $M > 0$,

$$\mathbb{P}(|X_n| \leqslant M) = \mathbb{P}\left(|Z| \leqslant \frac{M}{\sqrt{n}}\right) \longrightarrow \mathbb{P}(Z = 0) = 0.$$

Assim, (X_n) não é condensada. Além disso, não pode convergir em distribuição: pelo item (i) do Teorema 24, a função característica de um limite teria de coincidir com φ, mas toda função característica é contínua em 0.

7. Momentos e Derivadas

Seja X uma variável aleatória real. Nas notas de aula sobre momentos e funções geradoras de momentos, vimos que as esperanças das potências de X podem ser recuperadas a partir das derivadas de M_X na origem, quando a função geradora existe em uma vizinhança de 0. Vamos investigar uma relação semelhante para a função característica

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}].$$

A função característica está definida para todo $t \in \mathbb{R}$, pois $|e^{itX}| = 1$. Isso não garante, por si só, que ela seja derivável. Por exemplo, no Exemplo 22 encontramos uma variável sem primeiro momento finito cuja função característica é $e^{-|t|}$, que não é derivável em $t = 0$.

Para entender o papel dos momentos, observamos que, ao derivar a exponencial em relação a t, aparece um fator X:

$$\frac{d}{dt}e^{itX} = iXe^{itX}, \qquad \left|\frac{d}{dt}e^{itX}\right| = |X|.$$

Assim, para justificar a passagem da derivada para dentro da esperança, uma hipótese natural é que $\mathbb{E}[|X|] < \infty$. O resultado abaixo mostra como o mesmo raciocínio se estende às derivadas de ordem superior.

7.1. Derivadas, momentos e o decaimento das caudas

Na prova do Teorema 24, obtivemos uma cota que relaciona a função característica às probabilidades de valores grandes de $|X|$: para $u > 0$,

$$\mathbb{P}(|X| \geqslant 2/u) \leqslant \frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\Big(1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t)\Big)\,dt.$$

Essa é a cota (12), escrita para a variável X. Ela mostra que, quando a parte real de φ_X está próxima de 1 perto da origem, a probabilidade de $|X|$ ser grande é pequena.

Os momentos também controlam essas probabilidades. De fato, se $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$ para algum inteiro $n \geqslant 1$, então, para $r > 0$,

$$\mathbb{1}_{\{|X|\geqslant r\}} \leqslant \frac{|X|^n}{r^n}.$$

Tomando esperanças, obtemos

$$\mathbb{P}(|X| \geqslant r) \leqslant \frac{\mathbb{E}[|X|^n]}{r^n}.$$

Vamos agora mostrar outra relação entre momentos e função característica: quando o momento absoluto de ordem n é finito, podemos derivar φ_X até a ordem n e calcular suas derivadas por meio de esperanças.

Teorema 28 (Derivadas da função característica)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$ para algum inteiro $n \geqslant 1$, então, para cada inteiro k com $1 \leqslant k \leqslant n$, a derivada $\varphi_X^{(k)}$ existe, é contínua em $\mathbb{R}$ e satisfaz

$$\varphi_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Vamos derivar a esperança uma vez de cada vez. Para aplicar o Teorema 3, precisamos verificar que as variáveis obtidas e as derivadas dos integrandos são integráveis.

Primeiro, a hipótese de momento absoluto de ordem n garante os momentos absolutos de ordens menores. Com efeito, se $1 \leqslant j \leqslant n$, então

$$|x|^j \leqslant 1 + |x|^n, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Para $|x| \leqslant 1$, temos $|x|^j \leqslant 1$; para $|x| > 1$, temos $|x|^j \leqslant |x|^n$. Logo

$$\mathbb{E}[|X|^j] \leqslant 1 + \mathbb{E}[|X|^n] < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant n.$$

Comecemos pela primeira derivada. Para cada t, a variável e^{itX} é integrável, pois tem módulo 1. Além disso,

$$\frac{\partial}{\partial t}e^{itX} = iXe^{itX}, \qquad \left|iXe^{itX}\right| = |X|.$$

Como $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, o Teorema 3 permite trocar a derivada com a esperança:

$$\varphi_X'(t) = \frac{d}{dt}\mathbb{E}[e^{itX}] = \mathbb{E}[iXe^{itX}], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Suponha agora que, para algum $k < n$, já tenhamos obtido

$$\varphi_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big].$$

Para derivar mais uma vez, tomamos $g(t,x) = (ix)^k e^{itx}$. Então

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t,X) = (iX)^{k+1} e^{itX}, \qquad \left|\frac{\partial g}{\partial t}(t,X)\right| = |X|^{k+1}.$$

A variável $g(t,X)$ é integrável, pois seu módulo é $|X|^k$, e a derivada é majorada pela variável integrável $|X|^{k+1}$. Aplicando novamente o Teorema 3, concluímos que

$$\varphi_X^{(k+1)}(t) = \frac{d}{dt}\mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big] = \mathbb{E}\Big[(iX)^{k+1} e^{itX}\Big].$$

A indução fornece, portanto, a fórmula para todas as ordens de 1 a n.

Resta verificar a continuidade. Fixe $k \in \{1,\dots,n\}$ e tome uma sequência $t_m \to t$. Para cada resultado do experimento,

$$(iX)^k e^{it_m X} \longrightarrow (iX)^k e^{itX}, \qquad \left|(iX)^k e^{it_m X}\right| = |X|^k.$$

Como $\mathbb{E}[|X|^k] < \infty$, a convergência dominada, aplicada às partes real e imaginária, dá

$$\varphi_X^{(k)}(t_m) = \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{it_m X}\Big] \longrightarrow \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big] = \varphi_X^{(k)}(t).$$

Logo $\varphi_X^{(k)}$ é contínua para cada $k \leqslant n$. ∎

Tomando $t = 0$ no teorema e usando $e^0 = 1$, obtemos

$$\varphi_X^{(k)}(0) = i^k\,\mathbb{E}[X^k], \qquad 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Em particular, se $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, então

$$\varphi_X'(0) = i\,\mathbb{E}[X].$$

Se $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, temos também

$$\varphi_X''(0) = i^2\,\mathbb{E}[X^2] = -\mathbb{E}[X^2].$$

Nesse caso, a média é $\mathbb{E}[X] = -i\varphi_X'(0)$, e a variância é

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \Big(\mathbb{E}[X]\Big)^2 \\ &= -\varphi_X''(0) - \Big(-i\varphi_X'(0)\Big)^2 = -\varphi_X''(0) + \Big(\varphi_X'(0)\Big)^2.\end{aligned}$$

Por exemplo, no Exemplo 9 vimos que uma variável R que assume -1 e 1 com probabilidades iguais tem função característica $\varphi_R(t) = \cos t$. Como $\varphi_R'(0) = 0$ e $\varphi_R''(0) = -1$, as fórmulas dão

$$\mathbb{E}[R] = 0, \qquad \mathbb{E}[R^2] = 1,$$

em acordo com o cálculo direto a partir da distribuição de R.

A existência das derivadas também permite aproximar φ_X perto da origem. Se $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$, aplicamos a fórmula de Taylor às partes real e imaginária de φ_X e substituímos as derivadas pelos momentos:

$$\varphi_X(t) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(it)^k}{k!}\,\mathbb{E}[X^k] + o(t^n), \qquad t \to 0.$$

Aqui $o(t^n)$ representa um resto cujo quociente por t^n tende a zero quando $t \to 0$. Em particular, se $\mathbb{E}[X^2] < \infty$,

$$\varphi_X(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2] + o(t^2).$$

Para essa conclusão, não precisamos supor que o terceiro momento seja finito.

Na próxima subseção, obteremos uma cota explícita para o resto da expansão da exponencial. Ela permitirá estimar o erro antes de tomar a esperança e será útil no estudo de somas de variáveis aleatórias.

7.2. Uma cota para o resto de Taylor

Em Teorema 28 vimos que as derivadas de φ_X na origem são os momentos de X. Para transformar essa informação em uma expansão de Taylor, porém, não basta conhecer as derivadas: é preciso saber quão grande é o erro cometido ao truncar a série. A cota a seguir resolve essa questão; ela é uma afirmação puramente analítica, sobre a exponencial complexa, e por isso vem antes de qualquer hipótese sobre X.

Lema 29 (Cota para o resto de Taylor)**.** Para todo inteiro $n \geqslant 0$ e todo $x \in \mathbb{R}$,

$$\left| e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} \right| \leqslant \min\left(\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},\ \frac{2|x|^n}{n!} \right).$$

Quando $n = 0$ a soma se reduz a 1 e o segundo membro do mínimo deve ser lido como 2, de modo que a cota diz simplesmente $|e^{ix} - 1| \leqslant \min(|x|, 2)$.

Vale entender, antes da prova, por que o enunciado traz um mínimo de duas cotas. O primeiro membro, $|x|^{n+1}/(n+1)!$, é a ordem de grandeza usual do resto de Taylor de e^{ix}: ele descreve o erro como se descreveria o de uma série de potências comum e é a cota adequada quando $|x|$ é pequeno. O segundo membro, $2|x|^n/n!$, é pior por um fator da ordem de $|x|$ nessa região, mas cresce como $|x|^n$ e não como $|x|^{n+1}$, sendo portanto o adequado para $|x|$ grande. É essa segunda cota, e não a primeira, que permitirá provar o teorema central do limite sem supor o terceiro momento finito: ela exige apenas o controle de n momentos. Como as duas estimativas valem simultaneamente, vale a menor delas.

Prova. A prova tem três etapas: obter uma identidade integral exata para o resto, cotá-la de duas maneiras, cada uma eficiente em uma região, e tomar o mínimo.

Primeira etapa: a identidade do resto. Integrando por partes com $u = e^{is}$ e $dv = (x-s)^n ds$, de modo que $du = ie^{is}ds$ e $v = -(x-s)^{n+1}/(n+1)$, obtemos

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \left[-\frac{(x-s)^{n+1}}{n+1} e^{is} \right]_{s=0}^{s=x} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds.$$

O termo de fronteira se anula em $s = x$, porque $(x-x)^{n+1} = 0$, e vale $-x^{n+1}/(n+1)$ em $s = 0$; logo o colchete é $x^{n+1}/(n+1)$ e

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds.$$

A conta vale também para $x < 0$: a integral é orientada e o teorema fundamental do cálculo continua valendo nos extremos.

Para $n = 0$ a identidade diz que $\int_0^x e^{is}ds = x + i\int_0^x (x-s)e^{is}ds$, e o lado esquerdo é $(e^{ix}-1)/i$; multiplicando por i e isolando e^{ix},

$$e^{ix} = 1 + ix + i^2 \int_0^x (x-s)e^{is}ds,$$

que é o desenvolvimento de Taylor de ordem 1 com resto integral: o coeficiente de x^2 na série é $i^2/2!$, e a integração de $(x-s)$ produz o 2 que falta. Usando o caso $n = 1$ e substituindo o valor da integral,

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{i^2x^2}{2} + \frac{i^3}{2}\int_0^x (x-s)^2 e^{is}ds.$$

O padrão está claro. Se valer

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds$$

para um certo n, então a identidade aplicada ao lado direito fornece

$$\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds = \frac{i^{n+1}x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{i^{n+2}}{(n+1)!}\int_0^x (x-s)^{n+1}e^{is}ds,$$

já que $n!\,(n+1) = (n+1)!$. Isso é a mesma fórmula com n trocado por $n+1$, o que conclui a indução. Portanto, para todo $n \geqslant 0$,

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds.$$

Toda a dificuldade está agora na integral do lado direito, que é o resto.

Segunda etapa: a cota boa para $|x|$ pequeno. Como $|i^{n+1}| = 1$ e $|e^{is}| \leqslant 1$, e mudando a variável para $u = |s|$ (o que também cobre $x < 0$),

$$\left|\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds\right| \leqslant \frac{1}{n!}\int_0^{|x|} (|x|-u)^n du = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

O denominador vem daí: o $n!$ já estava na fórmula e a integral de $(x-s)^n$ em $(0,x)$ acrescenta o fator $n+1$. Esta é a cota do cálculo diferencial usual, ótima para $|x|$ pequeno.

Terceira etapa: a cota boa para $|x|$ grande. Suponha $n \geqslant 1$ e integre por partes outra vez, com $dv = (x-s)^{n-1}ds$:

$$\int_0^x (x-s)^{n-1}e^{is}ds = \frac{x^n}{n} + \frac{i}{n}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds,$$

$$\frac{i}{n}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds = -\frac{x^n}{n} + \int_0^x (x-s)^{n-1}e^{is}ds.$$

O ponto decisivo é que o termo de fronteira é ele próprio uma integral da mesma família, $x^n/n = \int_0^x (x-s)^{n-1}ds$; substituindo, os dois pedaços se fundem em uma única integral,

$$\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is}ds = \frac{i^n}{(n-1)!}\int_0^x (x-s)^{n-1}\big(e^{is}-1\big)ds,$$

pois $\frac{i^n}{(n-1)!}\cdot\frac{i}{n}=\frac{i^{n+1}}{n!}$. É aqui que a subtração de 1 faz o seu trabalho: sem ela teríamos duas parcelas, uma do termo de fronteira e outra da integral, e ao cotá-las separadamente voltaríamos à ordem de grandeza $|x|^{n+1}$. Com o -1 dentro do parêntese resta uma só integral, cujo integrando é uniformemente limitado, já que $|e^{is}-1|\leqslant|e^{is}|+1\leqslant 2$ para todo s. Essa limitação não depende de $|x|$, e é isso que permite conservar o fator $|x|^n$:

$$\left|\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x(x-s)^n e^{is}ds\right|\leqslant\frac{2}{(n-1)!}\int_0^{|x|}(|x|-u)^{n-1}du=\frac{2|x|^n}{n!}.$$

O caso $n=0$ e a conclusão. Para $n=0$ a segunda etapa já dá $|e^{ix}-1|\leqslant|x|$ e a terceira não se aplica, pois divide por n; a segunda cota do mínimo é então 2, que é a estimativa trivial $|e^{ix}-1|\leqslant 2$. Assim o enunciado vale para todo $n\geqslant 0$: para $n\geqslant 1$ porque as duas últimas etapas fornecem ambas as cotas, e vale a menor; para $n=0$ pela observação anterior. ∎

A transposição para funções características é imediata. Se $\mathbb{E}|X|^n<\infty$, então

$$\min\Big(|tX|^{n+1},2|tX|^n\Big)\leqslant 2|t|^n|X|^n,$$

e o lado direito dessa desigualdade é integrável. Assim todos os termos abaixo são finitos. Aplicando o lema a $x=tX$ e tomando esperanças, obtemos, para todo $t\in\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\left|\mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big]-\sum_{m=0}^{n}\mathbb{E}\Big[\frac{(itX)^m}{m!}\Big]\right|&\leqslant\mathbb{E}\Big[\Big|e^{itX}-\sum_{m=0}^{n}\frac{(itX)^m}{m!}\Big|\Big]\\&\leqslant\mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^{n+1},\,2|tX|^n\Big)\Big].\end{aligned}\tag{13}$$

Primeiro o módulo entra na esperança, pela desigualdade triangular (equivalentemente, pela desigualdade de Jensen aplicada a $|\cdot|$); depois se usa a cota pontual do lema. Os denominadores foram descartados porque $(n+1)!\geqslant 1$ e $n!\geqslant 1$, de modo que retirá-los só aumenta o lado direito.

A cota (13) vale para todo t real, sem restrição de tamanho, mas o interesse é o comportamento quando $t\to 0$, e aí as duas parcelas do mínimo competem: se $\mathbb{E}|X|^{n+1}<\infty$, a primeira dá $O(|t|^{n+1})$; se dispomos apenas de $\mathbb{E}|X|^n<\infty$, a segunda dá $O(|t|^n)$. Em Teorema 30 usaremos $n=2$: a primeira alternativa exigiria o terceiro momento finito, e é a segunda que permite obter a expansão de segunda ordem da função característica sob a hipótese de variância finita apenas. Em resumo, o resto de Taylor de ordem n é $O(|t|^{n+1})$ se existirem $n+1$ momentos e $O(|t|^n)$ se existirem apenas n.

7.3. A expansão de segunda ordem e sua recíproca

O caso especial $n=2$ da cota (13) será útil adiante, quando tratarmos de somas de variáveis independentes. Com $n=2$, o polinômio de Taylor de φ_X na origem é

$$1+it\,\mathbb{E}[X]+\frac{(it)^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2]=1+it\,\mathbb{E}[X]-\frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2],$$

e o resto é majorado por $\mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^3,2|tX|^2\Big)\Big]$. Como $\mathbb{E}|X|^2<\infty$ implica $\mathbb{E}|X|<\infty$, os dois coeficientes são finitos.

Teorema 30 (Expansão de segunda ordem)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, então

$$\varphi_X(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2] + o(t^2), \qquad t \to 0.$$

Prova. Seja $R_2(t) \equiv \varphi_X(t) - 1 - it\,\mathbb{E}[X] + \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2]$ o resto, de modo que, por (13), $|R_2(t)| \leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^3, 2|tX|^2\Big)\Big]$. Vamos isolar o fator t^2 dentro da esperança, para que a divisão por t^2 apareça explicitamente. Como $|tx|^3 = t^2|t||x|^3$ e $2|tx|^2 = 2t^2|x|^2$, dividindo ambos os lados por $t^2 > 0$ obtemos

$$\frac{|R_2(t)|}{t^2} \leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|t|\,|X|^3, 2|X|^2\Big)\Big]. \tag{14}$$

Basta mostrar que o lado direito tende a zero, o que é a afirmação $R_2(t) = o(t^2)$. Ponha $Y_t \equiv \min\Big(|t||X|^3, 2|X|^2\Big)$. Temos $0 \leqslant Y_t \leqslant 2|X|^2$, e $2|X|^2$ é integrável por hipótese, logo (Y_t) tem dominante integrável que não depende de t. Para a convergência pontual, fixe ω com $|X(\omega)| < \infty$, o que vale quase certamente porque $\mathbb{E}|X|^2$ é finito; quando $t \to 0$, o primeiro argumento do mínimo tende a 0 e o segundo é a constante $2|X(\omega)|^2$, de sorte que $Y_t(\omega) \to 0$. Pelo teorema da convergência dominada, $\mathbb{E}[Y_t] \to 0$; como $|R_2(t)|/t^2 \geqslant 0$, segue de (14) que

$$0 \leqslant \limsup_{t\to 0} \frac{|R_2(t)|}{t^2} \leqslant \lim_{t\to 0} \mathbb{E}[Y_t] = 0,$$

isto é, $|R_2(t)|/t^2 \to 0$ e portanto $R_2(t) = o(t^2)$. ■

Observação 31 (Por que a cota com o mínimo)**.** O ponto da cota (13), que envolve o mínimo de dois termos em vez do primeiro termo que resultaria de uma aplicação ingênua da série de Taylor, é que assim a conclusão de Teorema 30 vale sob a hipótese $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, sem exigir $\mathbb{E}|X|^3 < \infty$.

A cota ingênua para $n = 2$, $\left|e^{ix} - 1 - ix + x^2/2\right| \leqslant |x|^3/3!$, majora o resto por $\frac{1}{6}|t|^3\,\mathbb{E}|X|^3$ e, após a divisão por t^2, deixa $\frac{1}{6}|t|\,\mathbb{E}|X|^3$, que só tende a zero se o terceiro momento absoluto for finito.

O mínimo contorna essa exigência porque trata de modo diferente as duas regiões determinadas por $|tX|$. Se $|tX| \leqslant 2$, então $|tX|^3 \leqslant 2|tX|^2$ e o mínimo é o termo cúbico, o termo fino, útil justamente onde $|tX|$ é pequeno; como ele carrega o fator adicional $|t|$, decai quando $t \to 0$, mesmo que $\mathbb{E}|X|^3$ seja infinito. Se $|tX| > 2$, o mínimo é $2|tX|^2$, que não envolve $|X|^3$: nessa região, onde valores grandes de $|X|$ custariam integrabilidade, a cota é proporcional a $t^2|X|^2$, e o fator t^2 já está fora da esperança, pronto para ser cancelado na divisão. Em suma, o fator extra $|t|$ da parte cúbica absorve o que seria uma potência maior de $|X|$, e a parte limitada fica controlada por $|X|^2$.

O próximo resultado mostra que a existência da segunda derivada de φ_X na origem implica a existência do segundo momento, isto é, ele é a recíproca de Teorema 30. Como φ_X assume valores complexos, a derivada deve ser entendida no sentido da diferença segunda simétrica, expressão que aparece na hipótese.

Teorema 32 (Segundo momento e diferença segunda)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se

$$\limsup_{h\downarrow 0} \frac{\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)}{h^2} > -\infty,$$

então $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$.

Prova. Seja F a função de distribuição de X, de modo que $\varphi_X(t) = \int e^{itx}\,dF(x)$. Pela linearidade da integral, aplicada ao integrando limitado,

$$\frac{\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)}{h^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ihx} - 2 + e^{-ihx}}{h^2}\,dF(x).$$

Como $e^{ihx} + e^{-ihx} = 2\cos(hx)$, o integrando vale

$$\frac{e^{ihx} - 2 + e^{-ihx}}{h^2} = -\frac{2\big(1 - \cos(hx)\big)}{h^2} \leqslant 0, \tag{15}$$

pois $1-\cos(hx) \geqslant 0$; e o limite fundamental $\lim_{u\to 0}(1-\cos u)/u^2 = 1/2$, com $u = hx$, mostra que $2\big(1 - \cos(hx)\big)/h^2 \to x^2$ quando $h \to 0$, para cada x fixado.

O sinal em (15) é o que autoriza usar o lema de Fatou na forma que fornece cota inferior, pois Fatou se aplica a funções não negativas: se $g_h \geqslant 0$, então $\int \liminf_{h\to 0} g_h\,dF \leqslant \liminf_{h\to 0} \int g_h\,dF$. Aplicado diretamente ao integrando negativo, o lema daria a desigualdade no sentido oposto, inútil aqui. Tomando então $g_h(x) \equiv 2\big(1-\cos(hx)\big)/h^2 \geqslant 0$, o simétrico do integrando original, e lembrando que $2\varphi_X(0) = 2$ e que $\varphi_X(h)+\varphi_X(-h) = 2\int \cos(hx)\,dF(x)$, obtemos

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} x^2\,dF(x) &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h\to 0} \frac{2\big(1 - \cos(hx)\big)}{h^2}\,dF(x) \\
&\leqslant \liminf_{h\to 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{2\big(1 - \cos(hx)\big)}{h^2}\,dF(x) \\
&= \liminf_{h\to 0} \frac{2\varphi_X(0) - \varphi_X(h) - \varphi_X(-h)}{h^2} \\
&= -\limsup_{h\to 0} \frac{\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)}{h^2} < \infty,
\end{aligned}$$

sendo a última desigualdade exatamente a hipótese. Como $x \mapsto x^2$ é não negativa, a integral $\int x^2\,dF(x)$ é o segundo momento $\mathbb{E}[X^2]$, e a cadeia mostra que esse número é finito, ou seja, que $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$. ∎

Combinando Teorema 30 e Teorema 32, a finitude do segundo momento é equivalente à existência da segunda derivada de φ_X na origem, no sentido da diferença segunda simétrica. Se $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, a expansão de segunda ordem diz que $\big(\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)\big)/h^2$ converge para $-\mathbb{E}[X^2]$; reciprocamente, a hipótese de Teorema 32 garante o segundo momento finito. Note que não se pede a existência do limite, apenas que o limite superior não seja $-\infty$.

8. Exercícios Propostos

Os exercícios a seguir acompanham as seções anteriores na mesma ordem em que aparecem no texto.

1 Parte real e módulo ao quadrado de uma função característica. Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Mostre que $\operatorname{Re}\varphi_X$ e $|\varphi_X|^2$ também são funções características.

Sugestão: em cada caso, exiba uma variável aleatória cuja função característica seja a função pedida, trabalhando com cópias independentes de X e, no primeiro caso, com um sinal de Rademacher independente de X. Use a independência para fatorar as esperanças.

2 Inversão para massas pontuais. Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X.

(i) Imitando a prova do Teorema 16, mostre que, para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X = a) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e^{-ita}\, \varphi_X(t)\, dt.$$

(ii) Suponha que $\mathbb{P}(X \in h\mathbb{Z}) = 1$ para algum $h > 0$. Mostre que φ_X é periódica de período $2\pi/h$, isto é,

$$\varphi_X\left(t + \frac{2\pi}{h}\right) = \varphi_X(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

e conclua a fórmula de inversão discreta

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{h}{2\pi} \int_{-\pi/h}^{\pi/h} e^{-itx}\, \varphi_X(t)\, dt, \qquad x \in h\mathbb{Z}.$$

(iii) Se $X = Y + b$ com $b \in \mathbb{R}$, então $\mathbb{E}[e^{itX}] = e^{itb}\,\mathbb{E}[e^{itY}]$. Deduza daí que, se $\mathbb{P}(X \in b + h\mathbb{Z}) = 1$, a fórmula de inversão de (ii) continua válida, na mesma forma, para $x \in b + h\mathbb{Z}$.

Sugestão: em (i), troque esperança e integral como na prova do Teorema 16 e examine o limite do núcleo que aparece quando $T \to \infty$. Em (ii), use que $e^{2\pi i X/h} = 1$ quase certamente para obter a periodicidade e, depois, escreva o limite de (i) como uma média de Cesàro de uma função periódica de período $2\pi/h$, que converge para a média sobre um período. Em (iii), aplique (ii) a $Y = X - b$ e reúna os fatores exponenciais.

3 Média quadrática da função característica. Sejam X e Y independentes e com a mesma distribuição, de modo que $\varphi_X = \varphi_Y$. Aplicando o Exercício 2 à variável aleatória $X - Y$, conclua que

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |\varphi_X(t)|^2\, dt = \mathbb{P}(X - Y = 0) = \sum_{x} \mathbb{P}(X = x)^2.$$

A soma se estende aos valores x com $\mathbb{P}(X = x) > 0$, que são no máximo enumeráveis. No último passo, use a independência de X e Y para expressar $\mathbb{P}(X = Y)$ em termos dessas probabilidades pontuais.

Observação 33. Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. A conclusão do Exercício 3 implica que, se $\varphi_X(t) \to 0$ quando $t \to \infty$, então $\mathbb{P}(X = x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. De fato, nesse caso $|\varphi_X(t)|^2 \to 0$ quando $|t| \to \infty$, pois $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$. Como o integrando é limitado por 1, sua média em $[-T, T]$ também tende a zero. Logo $\sum_x \mathbb{P}(X = x)^2 = 0$ e cada parcela se anula.

O Exercício 11 mostra que a recíproca é falsa: uma distribuição pode não ter massas pontuais e, ainda assim, sua função característica não tender a zero no infinito. Por outro lado, um resultado conhecido como lema de Riemann–Lebesgue garante que, se X tem densidade f, então $\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{itx}\, dx$ tende a zero quando $|t| \to \infty$.

4 Densidade com função característica não integrável. Dê um exemplo de variável aleatória X que tenha densidade e cuja função característica φ_X satisfaça

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi_X(t)|\,dt = \infty.$$

Sugestão: dois dos exemplos anteriores, a saber, o do Exemplo 12 e o do Exemplo 14, têm essa propriedade. Para a exponencial, compare $|\varphi_X(t)|$ com $1/|t|$ quando $|t|$ é grande. Para a uniforme em $(-1,1)$, examine os intervalos em que $|\operatorname{sen} t|$ está afastado de zero.

5 Soma de variáveis uniformes independentes. Suponha que $X_1, \ldots, X_n$ sejam independentes e uniformemente distribuídas no intervalo $(-1,1)$. Mostre que, para $n \geqslant 2$, a soma $X_1 + \cdots + X_n$ tem densidade

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \left(\frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)^n \cos(tx)\,dt.$$

Embora não seja evidente a partir da fórmula, f é um polinômio em cada intervalo $(k, k+1)$ com $k \in \mathbb{Z}$ e se anula fora de $[-n, n]$.

Sugestão: obtenha a função característica da soma com o Teorema 7, aplique a fórmula de inversão na forma do Teorema 20, explorando a paridade do integrando, e, para a afirmação final, lembre que a densidade da soma é a convolução de n densidades uniformes, logo é polinomial por partes em cada intervalo unitário.

6 Médias de variáveis com distribuição de Cauchy. Use o resultado do Exemplo 22 para concluir que, se $X_1, X_2, \ldots$ são independentes e têm distribuição de Cauchy, então, para todo $n \geqslant 1$, a média $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ tem a mesma distribuição que X_1.

Sugestão: calcule a função característica da média usando a independência e compare-a com a função característica de X_1; duas variáveis aleatórias com a mesma função característica têm a mesma distribuição, pela fórmula de inversão (Teorema 16).

7 Variâncias de normais convergentes. Suponha que $X_n \Rightarrow X$ e que, para cada $n \geqslant 1$, X_n tenha distribuição normal de média 0 e variância σ_n^2, com $0 \leqslant \sigma_n^2 < \infty$. Mostre que existe $\sigma^2 \in [0, \infty)$ tal que $\sigma_n^2 \to \sigma^2$. O limite pode ser 0: nesse caso $X \equiv 0$, a distribuição degenerada em 0, que interpretamos como a normal de variância 0. Nada se supõe de antemão sobre a convergência da sequência numérica (σ_n^2), nem sobre a natureza da distribuição limite.

Sugestão: por Teorema 24, $e^{-\sigma_n^2 t^2/2} = \varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Tome uma subsequência com $\sigma_{n_k}^2 \to \sigma^2 \in [0, \infty]$, com a convenção $e^{-\infty} = 0$; ao longo dela, $\varphi_X(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$ para todo t. Se $\sigma^2 = \infty$, teríamos $\varphi_X(t) = 0$ para todo $t \neq 0$, contra $\varphi_X(0) = 1$ e a continuidade de φ_X na origem. Logo $\sigma^2 < \infty$ e o limite não depende da subsequência escolhida; pelo critério de subsequências para convergência de números reais, $\sigma_n^2 \to \sigma^2$.

8 Somas de pares independentes convergentes. Para cada $n \in \{1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$, suponha que X_n e Y_n sejam independentes, isto é, que o par (X_n, Y_n) seja formado por variáveis independentes; o mesmo vale para o par limite. Não se supõe independência entre variáveis de índices diferentes. Suponha ainda que $X_n \Rightarrow X_\infty$ e $Y_n \Rightarrow Y_\infty$. Mostre que $X_n + Y_n \Rightarrow X_\infty + Y_\infty$.

Sugestão: pela independência dentro de cada par e por Teorema 7,

$$\varphi_{X_n+Y_n}(t) = \varphi_{X_n}(t)\,\varphi_{Y_n}(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

para todo n, inclusive $n = \infty$. Por Teorema 24 aplicado às duas sequências, o produto converge para $\varphi_{X_\infty}(t)\varphi_{Y_\infty}(t)$, que é a função característica de $X_\infty + Y_\infty$ e é contínua em 0. Use Teorema 24 na direção contrária.

9 Função característica de um produto infinito. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ e φ_{X_j} a função característica de X_j. Suponha que $S_n \to S_\infty$ quase certamente. Mostre que

$$\varphi_{S_\infty}(t) = \prod_{j=1}^{\infty} \varphi_{X_j}(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

onde o produto infinito é, por definição, o limite dos produtos parciais $\prod_{j=1}^{n} \varphi_{X_j}(t)$, cuja existência é parte da conclusão. Nenhuma hipótese de integrabilidade é feita sobre as X_j.

Sugestão: a convergência quase certa implica convergência em distribuição, como vimos nas notas de aula sobre modos de convergência; logo $S_n \Rightarrow S_\infty$ e, por Teorema 24, $\varphi_{S_n}(t) \to \varphi_{S_\infty}(t)$ para todo t. Pela independência, uma indução sobre n a partir de Teorema 7 dá $\varphi_{S_n}(t) = \varphi_{X_1}(t) \cdots \varphi_{X_n}(t)$, e basta identificar o limite.

10 O produto de cossenos. Iterando a identidade $\operatorname{sen} t = 2 \operatorname{sen}(t/2) \cos(t/2)$ obtemos

$$\frac{\operatorname{sen} t}{t} = \prod_{m=1}^{\infty} \cos\!\left(\frac{t}{2^m}\right), \qquad t \neq 0.$$

Prove essa identidade interpretando cada um dos lados como função característica de uma mesma distribuição. Para isso: (i) mostre por indução que

$$\operatorname{sen} t = 2^n \operatorname{sen}\!\left(t/2^n\right) \prod_{m=1}^{n} \cos\!\left(t/2^m\right)$$

e conclua que $(\operatorname{sen} t)/t$ é o limite dos produtos parciais, já que $2^n \operatorname{sen}(t/2^n) \to t$ quando $n \to \infty$; (ii) verifique que $t \mapsto (\operatorname{sen} t)/t$, com o valor 1 em 0, é a função característica da distribuição uniforme em $[-1, 1]$; (iii) verifique que $t \mapsto \cos(t/2^m)$ é a função característica de Y_m, que assume os valores $\pm 2^{-m}$ com probabilidade $1/2$ cada; (iv) aplique Exercício 9 às variáveis independentes $Y_1, Y_2, \ldots$ e mostre que $\sum_{m \geqslant 1} Y_m$ é uniforme em $[-1, 1]$. No último passo, note que a série converge absolutamente, pois é majorada por $\sum_{m \geqslant 1} 2^{-m} = 1$, e que, escrevendo $Y_m = 2^{-m}(2U_m - 1)$ com U_m de Bernoulli simétrica, a soma coincide em distribuição com $2U - 1$, onde $U = \sum_{m \geqslant 1} U_m 2^{-m}$ é uniforme em $[0, 1]$, por ser a série dos dígitos da expansão binária. A unicidade da função característica, dada por Teorema 16, fecha o argumento.

11 A distribuição de Cantor. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes, cada uma assumindo os valores 0 e 1 com probabilidade $1/2$. Defina

$$X = 2 \sum_{j \geqslant 1} \frac{X_j}{3^j}.$$

A série converge quase certamente, e mesmo absolutamente, pois a soma dos módulos de seus termos é limitada por 1. Logo X está bem definida, toma valores em $[0, 1]$ e tem a distribuição de Cantor, suportada no conjunto ternário obtido removendo os terços médios. Calcule a função característica φ_X de X e conclua que

$$\varphi_X(t) = e^{it/2} \prod_{j=1}^{\infty} \cos\!\left(\frac{t}{3^j}\right), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Mostre em seguida, a partir da autossemelhança $X \overset{d}{=} (2X_1 + X')/3$, em que X' é independente de X_1 e tem a mesma distribuição de X, que $\varphi_X(3t) = e^{it} \cos t \, \varphi_X(t)$, e conclua

que φ_X assume o mesmo valor nos pontos $t = 3^k\pi$, isto é, $\varphi_X(3^k\pi) = \varphi_X(\pi)$ para todo $k = 0, 1, 2, \ldots$. Interprete esse fato à luz do decaimento das funções características de distribuições com densidade.

Sugestão: cada parcela $2X_j/3^j$ assume 0 e $2/3^j$ com probabilidade $1/2$ e tem função característica $\frac{1}{2}\big(1 + e^{2it/3^j}\big) = e^{it/3^j}\cos(t/3^j)$; use Exercício 9 para o produto infinito e $\sum_{j\geqslant 1} 3^{-j} = 1/2$ para recolher as exponenciais. Na recorrência, note que $e^{i3^k\pi}\cos(3^k\pi) = 1$ para todo $k \geqslant 1$.

12 Momentos da normal padrão. Seja X uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Use Teorema 28 e o desenvolvimento em série de potências de $e^{-t^2/2}$ para mostrar que, para todo $n \geqslant 1$,

$$\mathbb{E}\big[X^{2n}\big] = \frac{(2n)!}{2^n\, n!} = (2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1 \equiv (2n-1)!!,$$

onde $(2n-1)!!$ é, por definição, o produto dos inteiros positivos ímpares que não excedem $2n-1$, com a convenção $(-1)!! = 1$. Em particular, $\mathbb{E}[X^2] = 1$ e $\mathbb{E}[X^4] = 3$. Mostre também que os momentos de ordem ímpar se anulam, por simetria da distribuição: $\mathbb{E}[X^{2n-1}] = 0$ para $n \geqslant 1$.

Sugestão: a função característica da normal padrão é $\varphi_X(t) = e^{-t^2/2} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2^n n!} t^{2n}$, e Teorema 28 dá $\varphi_X^{(2n)}(0) = i^{2n}\mathbb{E}[X^{2n}] = (-1)^n\mathbb{E}[X^{2n}]$; compare os coeficientes das duas expressões de φ_X. Para os momentos ímpares, use $X \stackrel{d}{=} -X$.

13 Equicontinuidade das funções características. Dizemos que uma família de variáveis aleatórias $\{X_i : i \in I\}$ é *condensada* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que

$$\mathbb{P}(|X_i| > M) < \varepsilon \qquad \text{para todo } i \in I.$$

Denotando por φ_{X_i} a função característica de X_i, dizemos que a família $\{\varphi_{X_i} : i \in I\}$ é *equicontínua* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|h| < \delta$ implica $|\varphi_{X_i}(t+h) - \varphi_{X_i}(t)| < \varepsilon$ para todos $i \in I$ e $t \in \mathbb{R}$.

(i) Suponha que $\{X_i : i \in I\}$ seja condensada e mostre que $\{\varphi_{X_i} : i \in I\}$ é equicontínua.

Sugestão: pelo item (d) do Teorema 6,

$$|\varphi_{X_i}(t+h) - \varphi_{X_i}(t)| \leqslant \mathbb{E}\big[|e^{ihX_i} - 1|\big].$$

Use $|e^{i\theta} - 1| \leqslant |\theta| \wedge 2$, obtida em (13), para mostrar que, para todo $M > 0$,

$$|\varphi_{X_i}(t+h) - \varphi_{X_i}(t)| \leqslant |h|M + 2\mathbb{P}(|X_i| > M).$$

Escolha primeiro M e depois δ em função de ε.

(ii) Suponha que $X_n \Rightarrow X_\infty$ e denote por φ_{X_∞} a função característica de X_∞. Mostre que a família $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{X_\infty\}$ é condensada e conclua que $\varphi_{X_n} \to \varphi_{X_\infty}$ uniformemente sobre cada intervalo limitado.

Sugestão: para obter a condensação, escolha M de modo que $-M$ e M sejam pontos de continuidade de F_{X_∞} e que $\mathbb{P}(|X_\infty| \geqslant M)$ seja pequena. Use a convergência das funções de distribuição e, depois, aumente M para incluir os finitos índices iniciais. Aplique o

item (i) e o Teorema 24. Dado um intervalo limitado, cubra-o por um número finito de intervalos de raio δ, centrados em $t_1, \ldots, t_k$, e escreva

$$|\varphi_{X_n}(t) - \varphi_{X_\infty}(t)| \leqslant |\varphi_{X_n}(t) - \varphi_{X_n}(t_j)| + |\varphi_{X_n}(t_j) - \varphi_{X_\infty}(t_j)| + |\varphi_{X_\infty}(t_j) - \varphi_{X_\infty}(t)|.$$

Use a equicontinuidade na primeira e na terceira parcelas e a convergência pontual em t_j na parcela do meio.

(iii) Dê um exemplo em que $X_n \Rightarrow X_\infty$, mas φ_{X_n} não converge para φ_{X_∞} uniformemente em $\mathbb{R}$.

Sugestão: tome $X_n \equiv 1/n$ e $X_\infty \equiv 0$ e observe que $\sup_{t\in\mathbb{R}} |e^{it/n} - 1| = 2$.

14 Lei fraca e existência de $\varphi'_{X_1}(0)$. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas, com função característica φ_{X_1}, e $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(i) Se $\varphi'_{X_1}(0) = ia$, com $a \in \mathbb{R}$, mostre que $S_n/n \to a$ em probabilidade. Como $\varphi_{S_n/n}(t) = \varphi_{X_1}(t/n)^n$ e, para t fixo,

$$n\Big(\varphi_{X_1}(t/n) - 1\Big) = t \cdot \frac{\varphi_{X_1}(t/n) - 1}{t/n} \longrightarrow iat,$$

donde, com $\epsilon_n \to 0$,

$$\varphi_{X_1}(t/n)^n = \left(1 + \frac{iat + \epsilon_n}{n}\right)^n \longrightarrow e^{iat}.$$

O Teorema 24 fornece então $S_n/n \Rightarrow a$, e a convergência em distribuição para a constante a equivale à convergência em probabilidade.

(ii) Reciprocamente, se $S_n/n \to a$ em probabilidade, mostre que $\varphi_{X_1}(t/n)^n \to e^{iat}$ quando $n \to \infty$ pelos inteiros, com t fixo. Basta notar que $e^{itS_n/n} \to e^{ita}$ em probabilidade e que $\left|e^{itS_n/n}\right| \leqslant 1$, de modo que a convergência também se dá em L^1.

(iii) Use o item (ii) e a convergência uniforme sobre compactos do Exercício 13(ii) para mostrar que $(\varphi_{X_1}(h) - 1)/h \to ia$ quando $h \to 0$ pelos reais positivos. *Sugestão:* pela independência, a função característica de S_n/n é $\varphi_{S_n/n}(s) = \varphi_{X_1}(s/n)^n$. Pelo item (ii), $\varphi_{S_n/n}(s) \to e^{ias}$ para cada s, e o limite é contínuo; logo o Exercício 13(ii) dá convergência uniforme sobre compactos. Fixe $\tau > 0$ pequeno, com $|a|\tau < \pi/2$ e $\varphi_{X_1}(u) \neq 0$ para $|u| \leqslant \tau$, de modo que o logaritmo principal esteja definido. Da convergência uniforme em $[-\tau, \tau]$ segue que $n \log \varphi_{X_1}(s/n) = \log \varphi_{S_n/n}(s) \to ias$ uniformemente nesse intervalo; como $\log(1+z) = z + O(z^2)$ quando $z \to 0$, obtemos $n\Big(\varphi_{X_1}(s/n) - 1\Big) \to ias$ uniformemente em $|s| \leqslant \tau$. Tome agora $h \downarrow 0$ e ponha $n = \lfloor \tau/h \rfloor$, de modo que $s_n \equiv nh \to \tau$ e $h = s_n/n$. Então $n\Big(\varphi_{X_1}(h) - 1\Big) \to ia\tau$ e, dividindo por $nh \to \tau$, concluímos que $(\varphi_{X_1}(h) - 1)/h \to ia$.

Conclua que a lei fraca dos grandes números vale se, e somente se, $\varphi'_{X_1}(0)$ existe, e que nesse caso $\varphi'_{X_1}(0) = ia$.[1]

[1] O resultado deve-se a E. J. G. Pitman (1956); a necessidade de demonstrar o item (iii) foi observada por John Walsh.

Observação 34. Combinando o exercício anterior com o exemplo clássico de uma variável aleatória X com média infinita cuja função característica tem derivada na origem, vê-se que a existência de $\varphi'_X(0)$ não garante $\mathbb{E}|X| < \infty$. Um exemplo é uma variável aleatória simétrica com caudas do tipo $c/|x|^2$, isto é, $\mathbb{P}(|X| > x) \sim c\,x^{-2}$ para x grande: sua média diverge, pois $\mathbb{E}|X| = \int_0^\infty \mathbb{P}(|X| > x)\,dx = \infty$, e no entanto $\varphi_X(t) - 1 = O\Big(t^2 \log(1/|t|)\Big)$ quando $t \to 0$, de modo que $(\varphi_X(t) - 1)/t \to 0$ e $\varphi'_X(0) = 0$ existe.

15 Identidade para o primeiro momento. Seja X uma variável aleatória com função de distribuição F_X e função característica φ_X. Mostre que

$$2\int_0^\infty \frac{1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t)}{\pi t^2}\,dt = \int |y|\,dF_X(y),$$

com a igualdade entendida em $[0, +\infty]$. Sugestão: escreva

$$1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t) = \int \Big(1 - \cos(ty)\Big)\,dF_X(y)$$

e recorde, do Exemplo 21, que a densidade de Pólya $\frac{1-\cos x}{\pi x^2}$ integra 1 em $\mathbb{R}$; sendo ela par,

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{\pi x^2}\,dx = \frac{1}{2}.$$

Com a mudança de variáveis $x = |y|t$ em $\int_0^\infty \frac{1-\cos(ty)}{\pi t^2}\,dt$ obtém-se $\frac{|y|}{2}$, e o teorema de Tonelli, já que o integrando é não negativo, conclui a troca das integrais.

16 Segunda derivada nula na origem. Seja X uma variável aleatória com função de distribuição F_X e função característica φ_X. Suponha que

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{\varphi_X(t) - 1}{t^2} = c > -\infty.$$

Mostre que $\mathbb{E}[X] = 0$ e que $\mathbb{E}|X|^2 = -2c < \infty$. Em particular, se $\varphi_X(t) = 1 + o(t^2)$ quando $t \to 0$, então $\varphi_X(t) \equiv 1$ e $X = 0$ quase certamente.

Sugestão: da hipótese segue que $\Big(1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t)\Big)/t^2 \leqslant C$ para $t \in (0, \delta]$. Ora,

$$\frac{1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t)}{t^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2}\,dF_X(x),$$

e o integrando é não negativo e converge para $x^2/2$ quando $t \downarrow 0$, para cada x fixado. Aplicando o lema de Fatou ao longo de uma sequência $t_k \downarrow 0$ e depois o teorema da convergência monótona, obtemos $\mathbb{E}[X^2] \leqslant 2C < \infty$. Com o segundo momento finito, a expansão de segunda ordem de Teorema 30 dá $\varphi_X(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2)$; divida por t^2 e faça $t \downarrow 0$ para concluir que $\mathbb{E}[X] = 0$ e que $c = -\frac{1}{2}\mathbb{E}[X^2]$.

17 Convergência para zero. Sejam $Y_1, Y_2, \ldots$ variáveis aleatórias com funções características φ_{Y_n}. Mostre que $Y_n \Rightarrow 0$ se, e somente se, existe $\delta > 0$ tal que $\varphi_{Y_n}(t) \to 1$ para todo t com $|t| \leqslant \delta$.

Sugestão: numa das direções, use o Teorema 24. Na outra, suponha a convergência apenas em $[-\delta, \delta]$. Pela cota (12), com $u = \delta$,

$$\mathbb{P}\Big(|Y_n| \geqslant 2/\delta\Big) \leqslant \frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta} \Big(1 - \operatorname{Re}\varphi_{Y_n}(t)\Big)\,dt \longrightarrow 0.$$

Para justificar o limite da integral, use uma variável uniforme em $[-\delta, \delta]$ e a convergência de variáveis limitadas, como na prova do Teorema 24.

O controle em um único limiar, por si só, não mostra que $Y_n \to 0$ em probabilidade. Ele mostra, porém, que (Y_n) é condensada: para os índices suficientemente grandes, a probabilidade acima é pequena; para os finitos índices restantes, basta aumentar o limiar.

Considere uma subsequência convergente em distribuição, $Y_{n_k} \Rightarrow Y$. Pelo Teorema 24, a função característica de Y satisfaz $\varphi_Y(t) = 1$ para $|t| \leqslant \delta$. Logo, para cada um desses valores de t,

$$\mathbb{E}\big[1 - \cos(tY)\big] = 1 - \operatorname{Re}\varphi_Y(t) = 0.$$

Como a variável dentro da esperança é não negativa, $\cos(tY) = 1$ quase certamente. Escolha dois valores não nulos $t_1, t_2 \in [-\delta, \delta]$ cuja razão seja irracional. Os conjuntos $\{2\pi k/t_1 : k \in \mathbb{Z}\}$ e $\{2\pi k/t_2 : k \in \mathbb{Z}\}$ têm apenas 0 em comum; portanto $Y = 0$ quase certamente.

Pelo Lema 26, toda subsequência de (Y_n) possui uma subsequência convergente em distribuição. O argumento anterior mostra que seu limite tem a distribuição da constante 0. Como na prova do Teorema 24, conclua que $Y_n \Rightarrow 0$ e, portanto, $Y_n \to 0$ em probabilidade.

18 Séries que convergem em distribuição. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e $S_n = \sum_{m \leqslant n} X_m$. Mostre que, se (S_n) converge em distribuição, então (S_n) converge em probabilidade. Conclua, a partir do teorema de equivalência de P. Lévy para somas de variáveis independentes, que (S_n) converge quase certamente.

Sugestão: se φ_{X_k} é a função característica de X_k, o incremento $S_m - S_n = \sum_{n<k\leqslant m} X_k$, para $m > n$, é soma de variáveis independentes, logo

$$\varphi_{S_m - S_n}(t) = \prod_{k=n+1}^{m} \varphi_{X_k}(t) = \frac{P_m(t)}{P_n(t)}, \qquad P_j(t) = \prod_{k=1}^{j} \varphi_{X_k}(t).$$

Se $S_n \Rightarrow S$, então $P_j(t) \to \varphi_S(t)$ para todo t; como φ_S é contínua e $\varphi_S(0) = 1$, escolha $\delta > 0$ com $|\varphi_S(t)| > \frac{1}{2}$ para $|t| \leqslant \delta$. Nesse intervalo os denominadores não se anulam para n grande, e o quociente $P_m(t)/P_n(t)$ tende a 1 quando $m, n \to \infty$, para cada t fixado. Pelo Exercício 17, segue que $S_m - S_n \to 0$ em probabilidade quando $m, n \to \infty$, isto é, (S_n) é de Cauchy em probabilidade. Escolha então $n_1 < n_2 < \cdots$ com $\mathbb{P}\big(|S_{n_{k+1}} - S_{n_k}| > 2^{-k}\big) \leqslant 2^{-k}$; o lema de Borel–Cantelli garante que, quase certamente, $|S_{n_{k+1}} - S_{n_k}| \leqslant 2^{-k}$ a partir de um certo índice, de modo que (S_{n_k}) converge quase certamente. Como essa sequência também converge em probabilidade e a sequência inteira é de Cauchy em probabilidade, ela converge em probabilidade para o mesmo limite. A última conclusão, de que a convergência é quase certa e não apenas em probabilidade, é o teorema de equivalência de Lévy: para somas de variáveis independentes, a convergência em probabilidade acarreta a convergência quase certa. Sua prova se apoia na desigualdade maximal de Lévy e não será desenvolvida nestas notas.

Referências

[1] Rick Durrett. *Probability—theory and examples*, volume 49 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, fifth edition, 2019.